GÖRÜNTÜDEN KENAR ÇIKARMA METOTLARI

Segmentasyon Bölütleme

- Image **Segmentation**, yapısal olmayan görüntüden bir yapısal görünüm ortaya çıkartmaya çalışır.
- Image segmentation'ın **en büyük problemi** nesnenin sınırlarının bulunmasıdır. Bu hemen akla **edge detection** konusu getirir. Ama iki problemi de beraberinde getirir.
  - Gürültüler?
  - Yerel hatlar?
- Görüntü segmentasyonu ilgili görüntü yapısının **zeminden (arka plandan) ve diğer görüntü bileşenlerinden ayrılması** işlemidir.
- Segmentasyon işleminde **temel amaç**, bir veya birden fazla karakteristik veya özelliğe uygun olarak, görüntünün bölümlere (sınıflara veya alt kümelere) ayrılması işlemidir.
- Bu işlem için görüntü işleme alanında oldukça çok sayıda algoritma geliştirilmiştir.

Segmentasyon Bölütleme

Özet olarak, segmentasyon 2 önemli başlık altında incelenir.

- Eşikleme (Thresholding)
- Kenar Bulma (Edge Detection)

Kenar Çıkarma-Bölütleme/Segmentasyon

Kenarlar,

- Bir görüntüdeki objelerin **büyüklüğünü ölçmek** ve **adedini** bulmak için,
- Bir objeyi **sınıflamak** ya da **tanımak** için,
- Arka **plandan** objeleri **ayırmak** için kullanılır.

```
edge(image,'method',parameters...)
```

Kenar ve Kenar Belirleme Nedir?

- Resim üzerindeki **belirgin renk değişimlerinin (geçişlerinin) olduğu** yerler kenar (edge) noktaları denir.
- Kenar belirleme metotlarında, bu renk geçişlerini yakalayabilmek için komşu piksellerin birbirine göre farkı, yani türevi kullanılabilir. Türev alma işlemi sonucunda, **belirgin renk geçişi olmayan bölgelerde fark sıfıra yakın olacağı için renk değeri siyaha yakın, kenar olan bölgelerde büyük fark olacağı için beyaza yakın renkler elde edilir.**

51	52	53	59
54	52	53	62
50	52	53	68
55	52	53	55

50	53	155	160
51	53	160	170
52	53	167	190
51	53	162	155

Kenar ve Kenar Belirleme Nedir?

- Bir görüntünün içeriğini oluşturan nesneler, bu **görüntüde arka plandan farklı gri ton değerleriyle belirlenirler.**
- Bu farklılık, arka planın sabit bir gri ton değerini taşıdığı durumlarda, bu gri ton değerinde bir süreksizlik şeklinde belli olur. Bu anlamda, **bir görüntünün gri seviyelerinde ani değişikliklerin olduğu bölgelere kenar adı verilir.** Görüntüde bu süreksizlikleri belirlemede en çok kullanılan yöntem, görüntü üzerinden bir **maske (konvolüsyon çekirdeği)** geçirmektir. Süreksizlikleri ortaya çıkaran maskeler, çizgiler veya kenarlar çevrelerindeki piksellerden farklı gri ton değerlerine sahip olduklarından, **yüksek geçiren filtre etkisi** gösterirler. **Kenar belirleme yöntemlerinin temel mantığı bölgesel türeve dayanır.**

Kenar Bulma

Kenar: Gri-seviyesi veya renklerde meydana gelen ani değişimler olarak değerlendirilir. Kenar bulma işlemi imge işleme uygulamalarında sıklıkla kullanılır.

Kenar bulma işlemi 3 ana aşamada incelebilir:

1- Gürültü Azaltma :Anlamlı kenarları etkilemeden mümkün olduğu kadar gürültünün bastırılması

2- Kenar Pekiştirme: Kenarlarda daha yüksek tepki veren bir filtrenin kullanılması.

3- Kenar Tespiti : Filtre çıktılarından hangilerin anlamlı kenar hangilerin gürültü olduğuna karar verilmesi.

Türevler ve Kenarlar

- Bir görüntü içerisindeki **kenarları belirlemek** için uygulanabilecek en verimli yöntemlerden birisi, **ani gri seviye değişimlerini tespit etmektir.** Bu amaç için birçok kenar belirleme yönteminin kullandığı temel yaklaşım, **bölgesel türev hesabına** dayanır.
- **Bölgesel olarak** görüntünün 1. türevi kenar bölgelerinde **en büyük değere sahip olur (local maximum)** ve görüntünün 2. türevi ise kenar bölgelerinde **sıfır değerini üretir.** Bölgesel olarak görüntüye ilişkin 1. ve 2. türevleri hesaplayarak elde edilen **lokal maksimum** ve **sıfır geçiş** noktaları ile, ilgili görüntü bölgesi için kenarlar belirlenmiş olur. Bu şekilde, **1. türevi kullanan gradient (eğim) yöntemi** ve **2. türevi kullanan laplacian yöntemi** kullanılabilecektir.

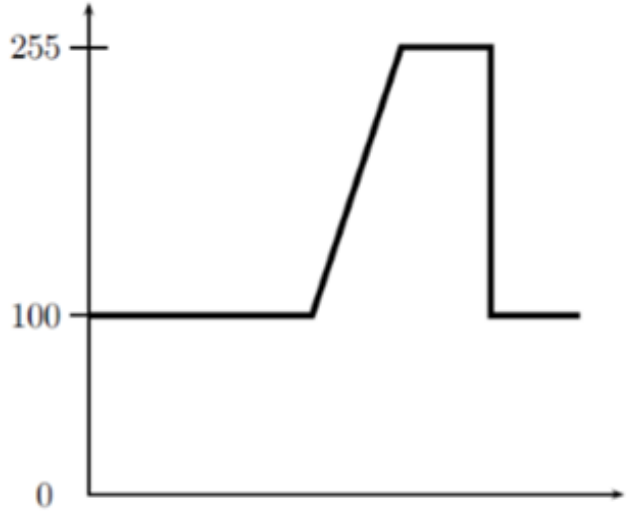
Türevler ve Kenarlar

Kenarlar iki şekilde ifade edilebilir:

a. Rampa Kenarlar (Gri değerler yavaşça değişir)

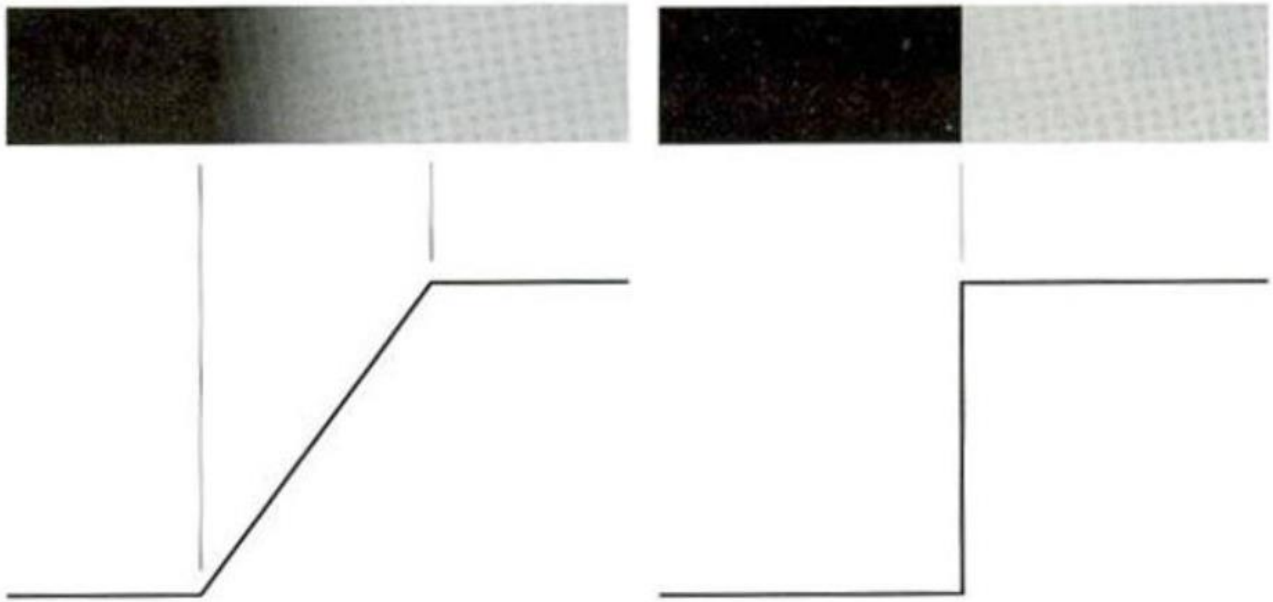
b. Basamak veya ideal kenar (Gri değerler aniden değişir)





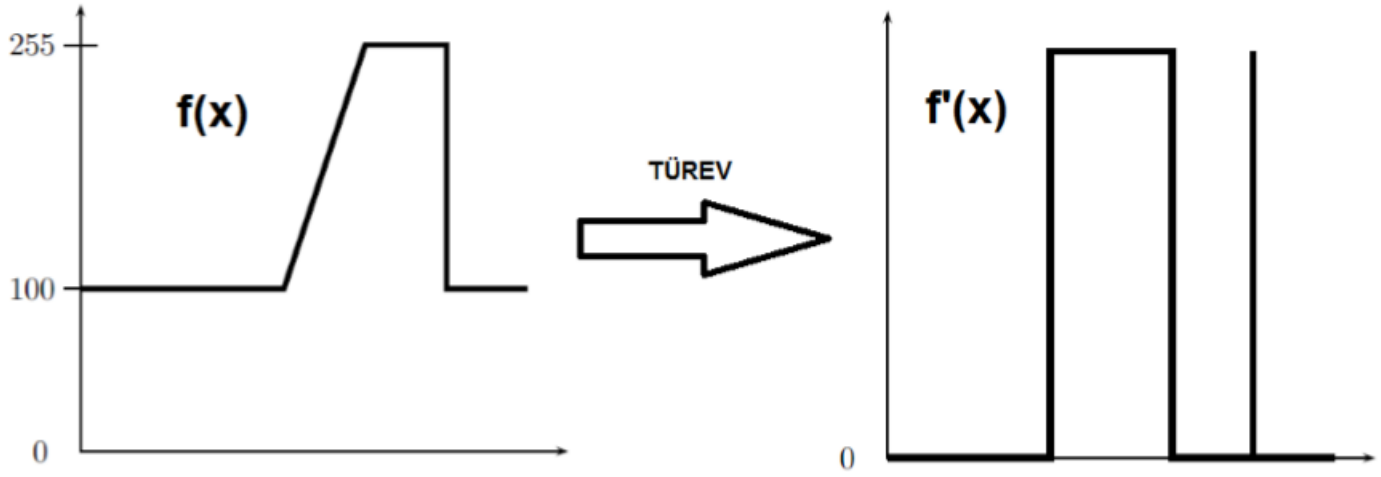
Kenar Belirleme

Gri seviyeli **sol görüntü** ideal olmayan olarak gösterilmiştir. Rampalı kenar modelinde, **kenarın eğimi kenardaki bulanıklaştırmanın derecesi** ile ilgilidir. Şekildeki **en ideal görüntü,** kenarı net ortaya çıkaran gri seviyede **sağ görüntüdür.** Sağdaki görüntü direk ve keskin değişime sahiptir.



Türevler ve Kenarlar

- Kenarlara ait profili oluşturan fonksiyona f(x) dersek, bu fonksiyonun türevi f’(x) olur.
- Türevin değeri, profildeki sabit değerli bölümler için sıfır; farklılıkların oluştuğu bölümler içinse sıfırdan farklı bir değer alacaktır.



Türevler ve Kenarlar

Bir çok kenar bulma operatörü, türev alma işlemini kullanır.

Bunun için ayrık bir görüntüye sürekli türev alma işlemi uygulanır. Türevin tanımı hatırlanırsa:

$$\frac{df}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Bir görüntüde, h' nin en küçük değeri 1 olabilir.
Böylece türev tanımının ayrık versiyonu:

$$f(x+1) - f(x)$$

Türev Almaya Dayalı Kenar Belirleme

- Bir görüntü içerisindeki kenarları belirlemek için **en verimli yöntemlerden birisi**, ani gri seviye değişimlerini tespit etmektir.
- Bu amaç için birçok kenar belirleme yönteminin kullandığı temel yaklaşım, **bölgesel türev hesabına dayanır.** Bölgesel olarak, görüntünün **1. türevi kenar bölgelerinde en büyük değere** sahip olur (local maximum).
- Görüntünün **2. türevi ise kenar bölgelerinde sıfır değerini üretir.** Bölgesel olarak görüntüye ilişkin 1. ve 2. türevleri hesaplayarak elde edilen **lokal maksimum ve sıfır geçiş noktaları** ile, ilgili görüntü bölgesi için kenarlar belirlenmiş olur.
- **Gradient metodu** görüntünün birinci türevindeki maksimum ve minimum değerleri bularak kenarları tespit eder.
- **Laplacian metodu** ikinci türevdeki sıfır geçişlerini bularak kenarları tespit eder.

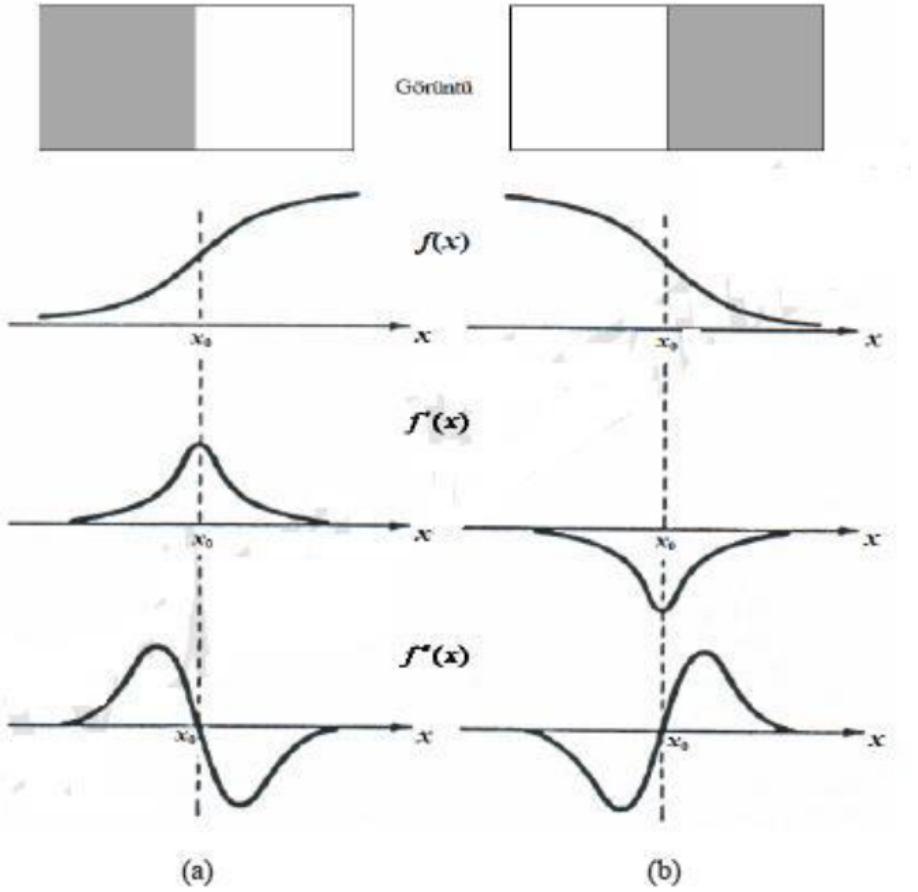
1 . ve 2. Türev Fonksiyonları

Bir fonksiyona ait birinci türev **(Gradient Metot)**

- Görüntüdeki **kalın kenarları**,

Bir fonksiyona ait ikinci türev **(Laplacian Metot)**

- Görüntüdeki **ince kenar, gürültü noktaları** gibi ince detayları ortaya çıkarır.

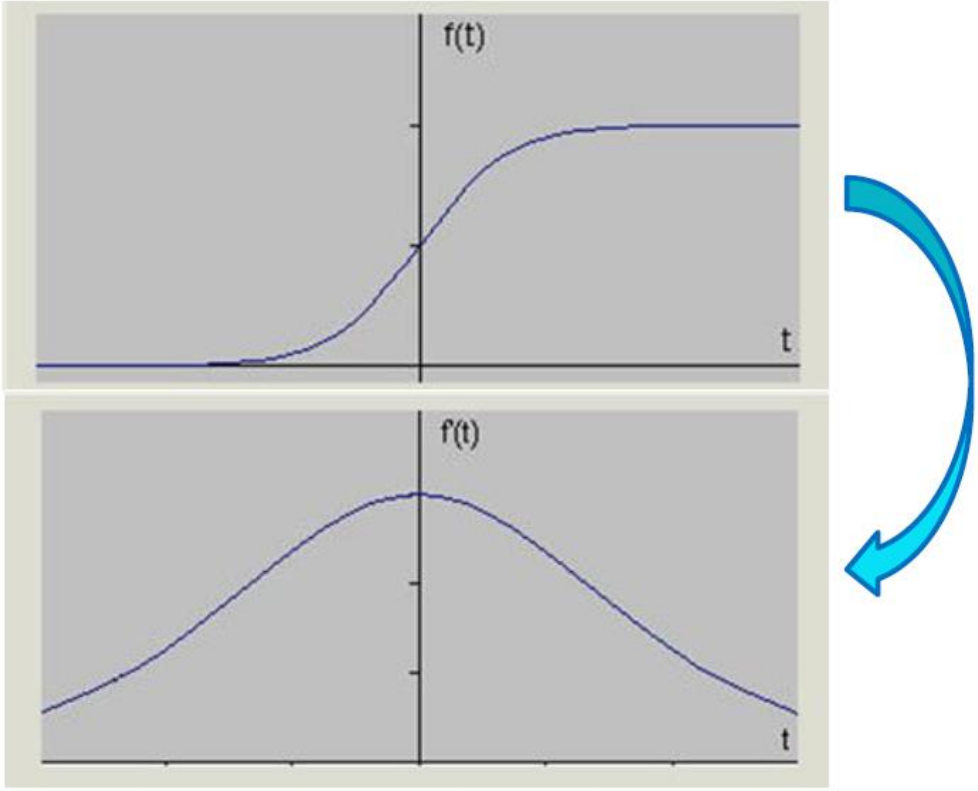


1. Dereceden Türev Alma

Yandaki sinyali göz önüne alndığında,

<u>Yoğunluklar arasındaki sıçrama</u> kenarı verir.

Üstteki işaretin **türevi** (t'ye göre türevi alınırsa) aşağıdaki işareti verir.



1. Dereceden Türev Alma

- Türev işlemi orijinal sinyaldeki **kenarın merkezindeki maksimum değeri** gösterir.
- Birinci türeve dayanan bu kenar tespiti yöntemi **gradyan filtre** metodunun karakteristik özelliğidir **Gradient filter metodunu** kullanan kenar bulmaya örnek **Sobel yöntemi** verilebilir.
- Gradient değeri **eşik değerini aşarsa** **pikselin yeri kenarın yerini** gösterir.

1. Dereceden Türev Alma

- Görüntü gradienti; bir vektör olarak tanımlanır ve vektörün büyüklüğü vektörün doğrultusu boyunca her bir birimdeki değişikliğin büyüklüğünü ifade eder. Ayrıca yöne bağımlıdır. Bir f'(x,y) fonksiyonu için gradient bağıntısı; f'(x,y) aynı zamanda kenarın **yönünü ve büyüklüğünü** kestirmede kullanılabilir.

Gradient ; $\nabla f = grad(f) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$

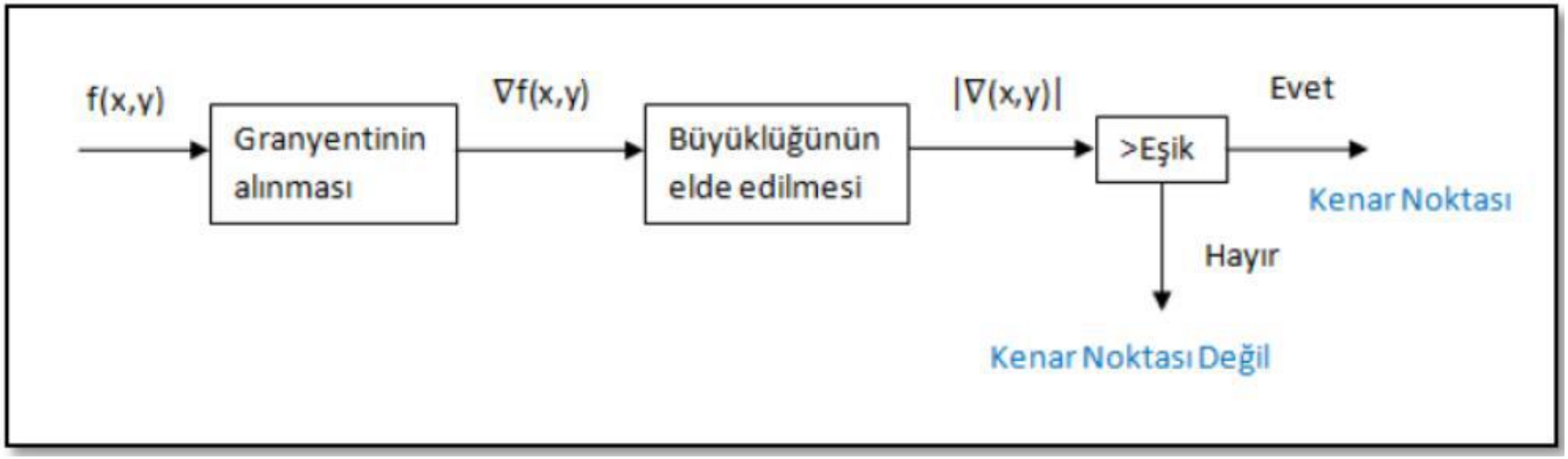
Gradient'in genliği ; $M(x,y) = mag(\Delta f) = \sqrt{{g_x}^2 + {g_y}^2}$

Gradient'in yönü ; $\alpha(x,y) = tan^{-1}\left[\frac{g_x}{g_y}\right]$

Kenarın yönü ; $\theta = \alpha - 90^0$

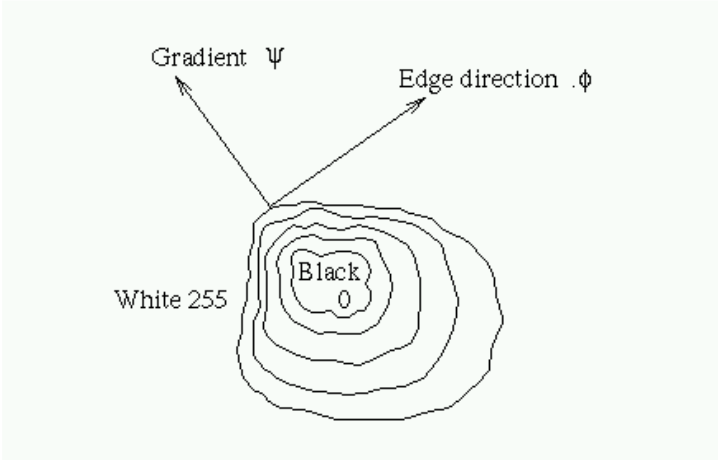
1. Dereceden Türev Alma

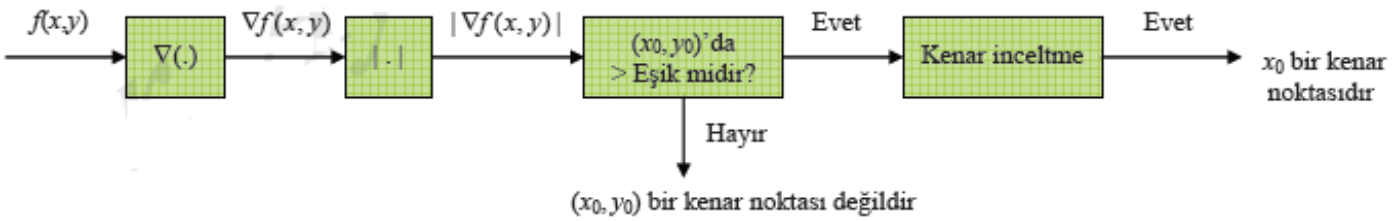
- Buradan hareketle birçok kenar belirleme algoritmasının temeli, Şekil'de (Gradient metodu blok diagramı) görüldüğü üzere gradientin genliğinin bulunması ve onu bir eşik değerle karşılaştırmaya dayanır.



Gradient ile Kenar Belirleme

- Buradan hareketle birçok kenar belirleme algoritmasının temeli, gradient'in **genliğinin** bulunması (eğim) ve onu bir eşik değerle karşılaştırmaya dayanır.

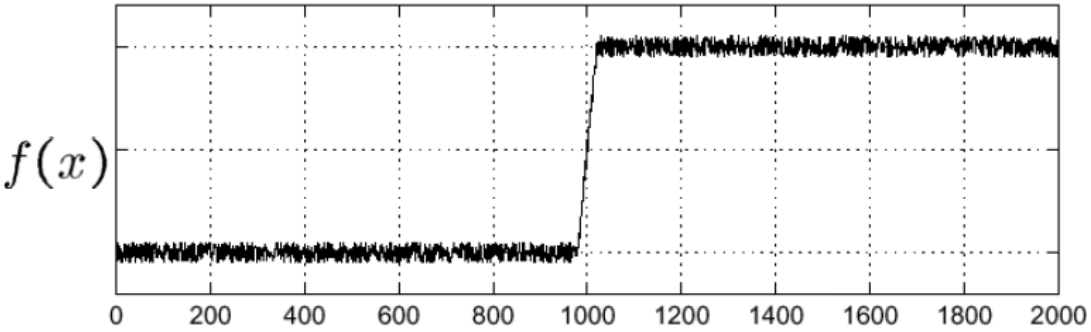




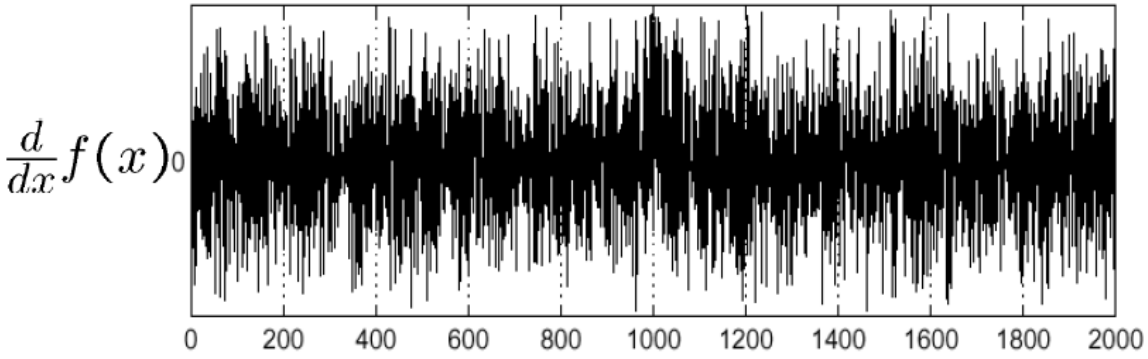
2-B kenar belirleme sisteminin blok diyagramı

Örnek Bir Sinyal Uygulaması

Bir görüntüye ait satır veya sütun vektörünü oluşturan piksellerin pozisyonlarına göre parlaklık çizdirildiğinde aşağıdaki *f(x)* fonksiyonu elde edilir.

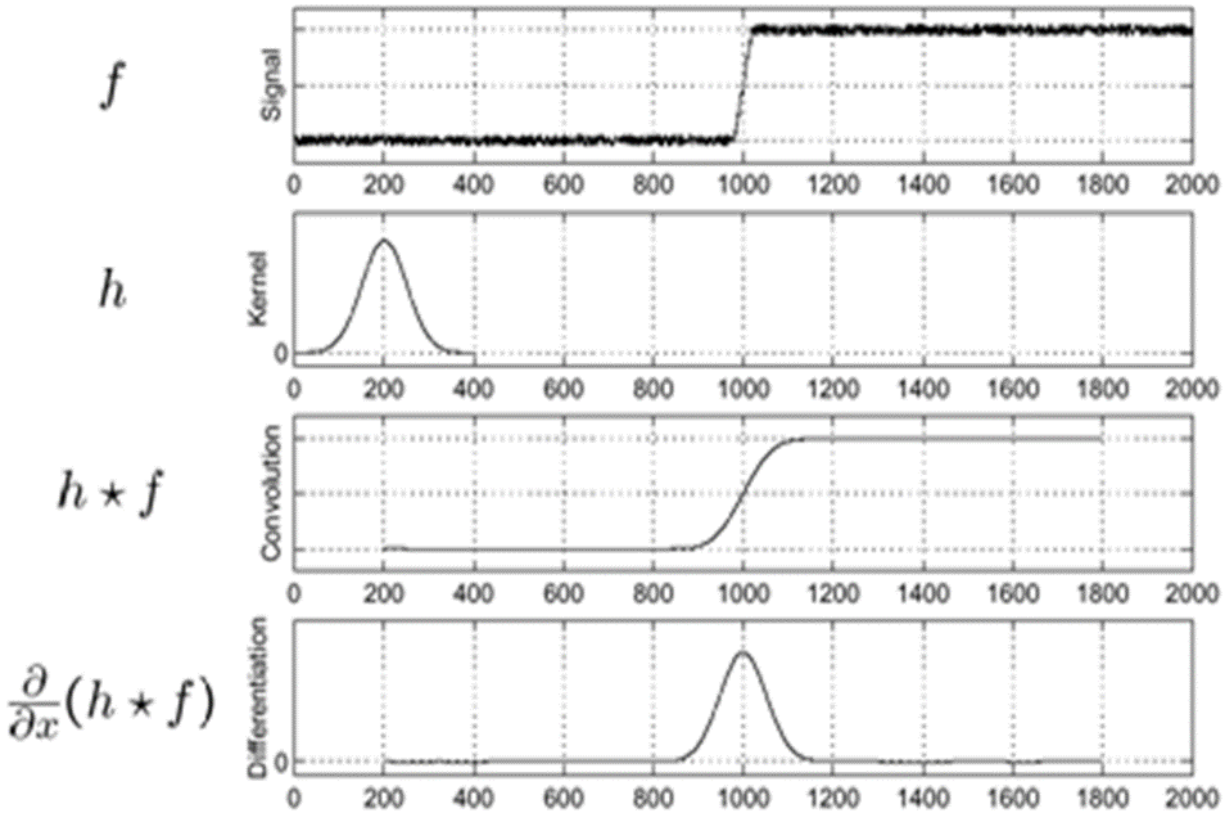


Birinci dereceden türevi alınırsa, aşağıda kenar noktası belirgin değildir.



Örnek Bir Sinyal Uygulaması

- Sinyaldeki kenarı gösteren noktanın bulunması için, sinyalin bir *h* Gauss fonksiyonu ile çarpılması çözüm olabilir.



Temel Bilgi

- 1.derece Türev İşlemi (First-order derivative-tek değişkenli)

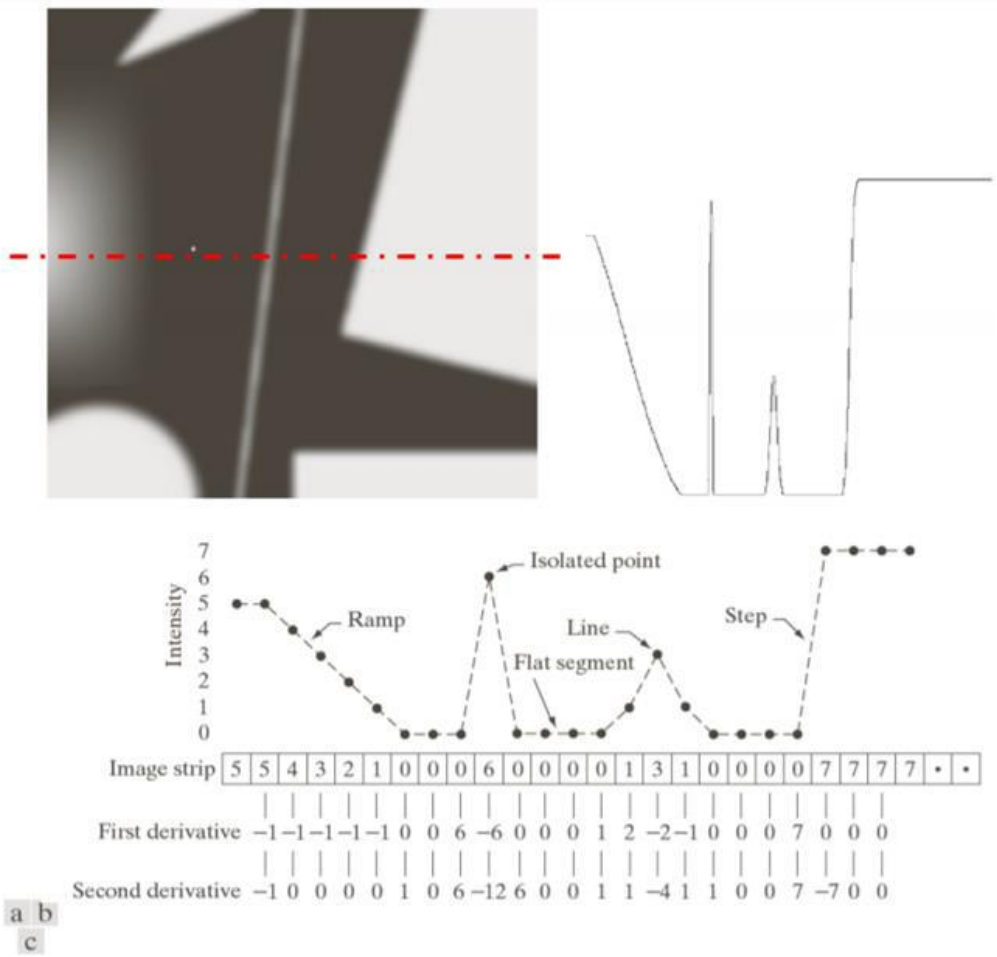
$$\frac{\partial f}{\partial x} = f'(x) = f(x+1) - f(x)$$

- 2.derece türev İşlemi (Second-order derivative - tek değişkenli)

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

- **Birinci** dereceden türevler, bir görüntüde genellikle **kalın kenarlar** üretir.
- **İkinci** dereceden türevler **ince çizgiler**, **izole noktaları** ve **gürültü** gibi ince ayrıntıları bulmak için uygundur.
- İkinci dereceden türev rampa ve basamak (keskin) geçiş de bir **çift kenar** tepki oluşturur.
- İkinci türevin işareti aydınlık-karanlık veya karanlık-aydınlık bir kenar geçiş olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.

Temel Bilgi



a b
c

FIGURE (a) Image. (b) Horizontal intensity profile through the center of the image, including the isolated noise point. (c) Simplified profile (the points are joined by dashes for clarity). The image strip corresponds to the intensity profile, and the numbers in the boxes are the intensity values of the dots shown in the profile. The derivatives were obtained using Eqs.

İzole Nokta Belirlenmesi

- Bir görüntüdeki **izole nokta tespiti** aşağıdaki (benzer) maskeler kullanarak yapılabilir. Belirlenen bu **izole nokta**, **maskenin merkezine karşılık gelen eleman değeridir.**

x_1	x_2	x_3
x_4	x_5	x_6
x_7	x_8	x_9

Image Pixels

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

The Mask

R= - (x1+x2+ x3+ x4+ x6+ x7+ x8+ x9)+8*x5

$|R| > T$ ise bu nokta (x5) bir izole noktadır.

T burada bir eşik değeridir.

(wk=xk, zk: maske elemanları)

$$g(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{if } |R(x,y)| \geq T \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \qquad R = \sum_{k=1}^{9} w_k z_k$$

Yani x5'in gri seviye değeri **komşu piksellerin gri seviye değerlerinden çok farklı** ise (homojen değilse) bu nokta izole bir noktadır.

Laplacian Nedir?

Birinci türev **maksimumda** iken ikinci türev **sıfırda** olur.
2 boyutlu bir dizinin x ve y yönündeki **2. türevlerinin toplamına** Laplacian denir.

$$\frac{\delta f}{\delta x} = f(x+1) - f(x)$$ Tek boyutlu *f(x)* fonksiyonunun birinci türevi

$$\frac{\delta^2 f}{\delta^2 x} = f(x+1) - f(x-1) - 2f(x)$$ İkinci türevi

$$\Delta^2 f = \frac{\delta^2 f}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 f}{\delta y^2}$$ İki boyutlu *f(x,y)* fonksiyonun türevi

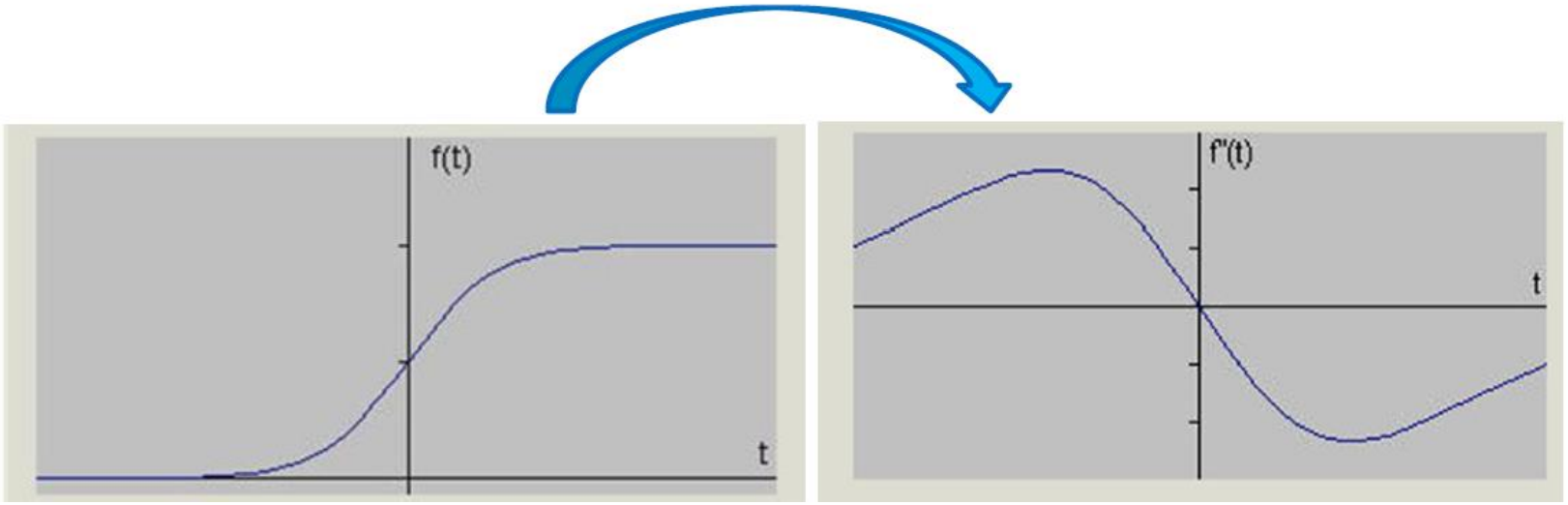
$$\frac{\delta^2 f}{\delta x^2} = f(x+1,y) + f(x-1,y) - 2f(x,y)$$ *x* -yönünde kısmi ikinci türevi

$$\frac{\delta^2 f}{\delta y^2} = f(x,y+1) + f(x,y-1) - 2f(x,y)$$ *y* -yönünde kısmi ikinci türevi

$$\Delta^2 f = \left[f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1) \right] - 4f(x,y)$$ *x* ve *y* yönündeki bu iki bileşenin toplamı

2. Dereceden Türev Alma

- Birinci türev maksimumda iken **ikinci türev sıfırda** olur.
- Sonuç olarak **kenar bulmanın alternatif bir yolu ikinci türevde sıfır noktasını tespit etmektir.**
- Bu metot **Laplacian** olarak bilinir ve işaretin ikinci türevi aşağıda gösterilmiştir Örnek olarak Marr-Hilderth metodu verilebilir.



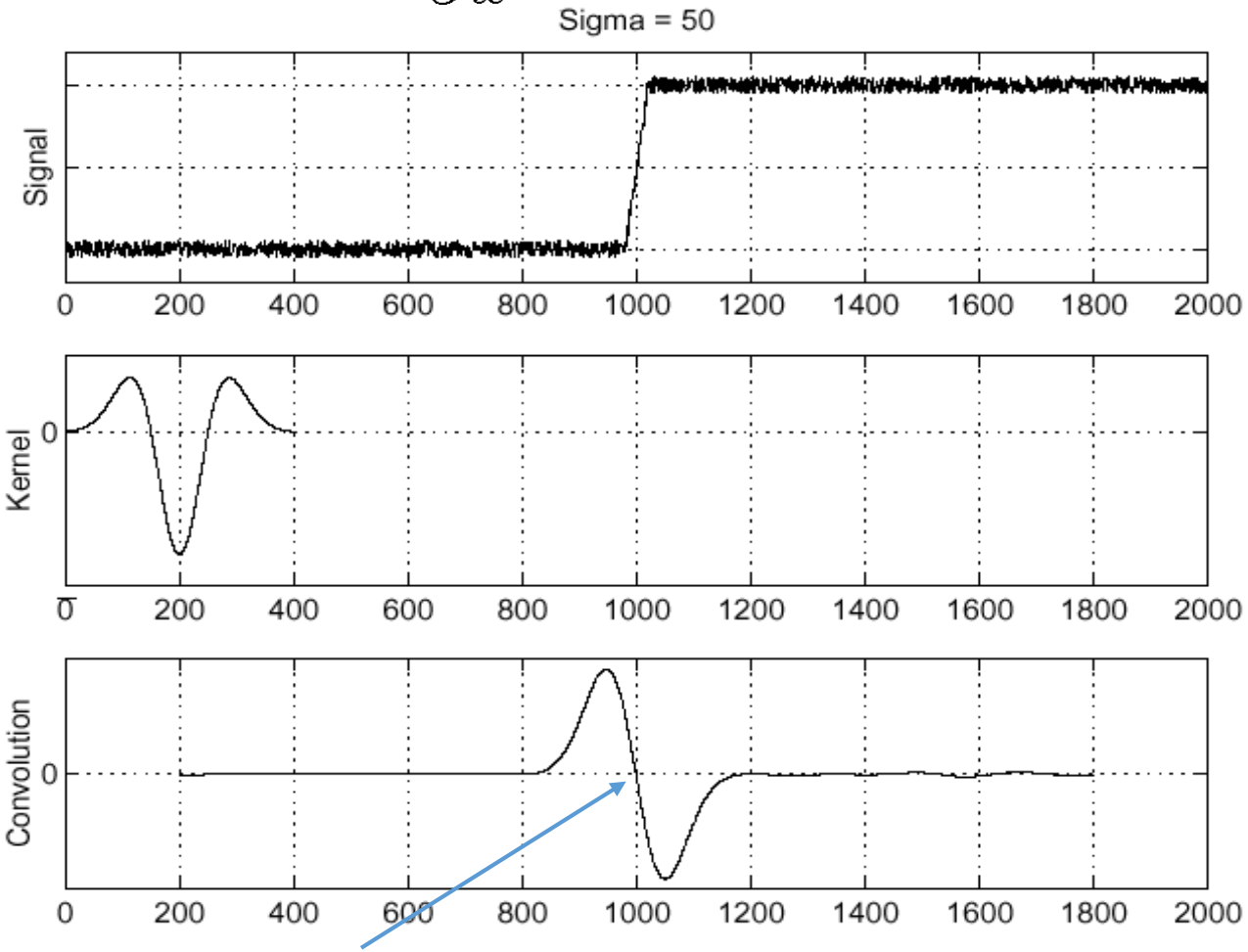
Örnek Bir Sinyal Uygulaması

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}(h \star f)$$

f

$\frac{\partial^2}{\partial x^2}h$

$(\frac{\partial^2}{\partial x^2}h) \star f$



Sıfır noktası Kenarı temsil eder

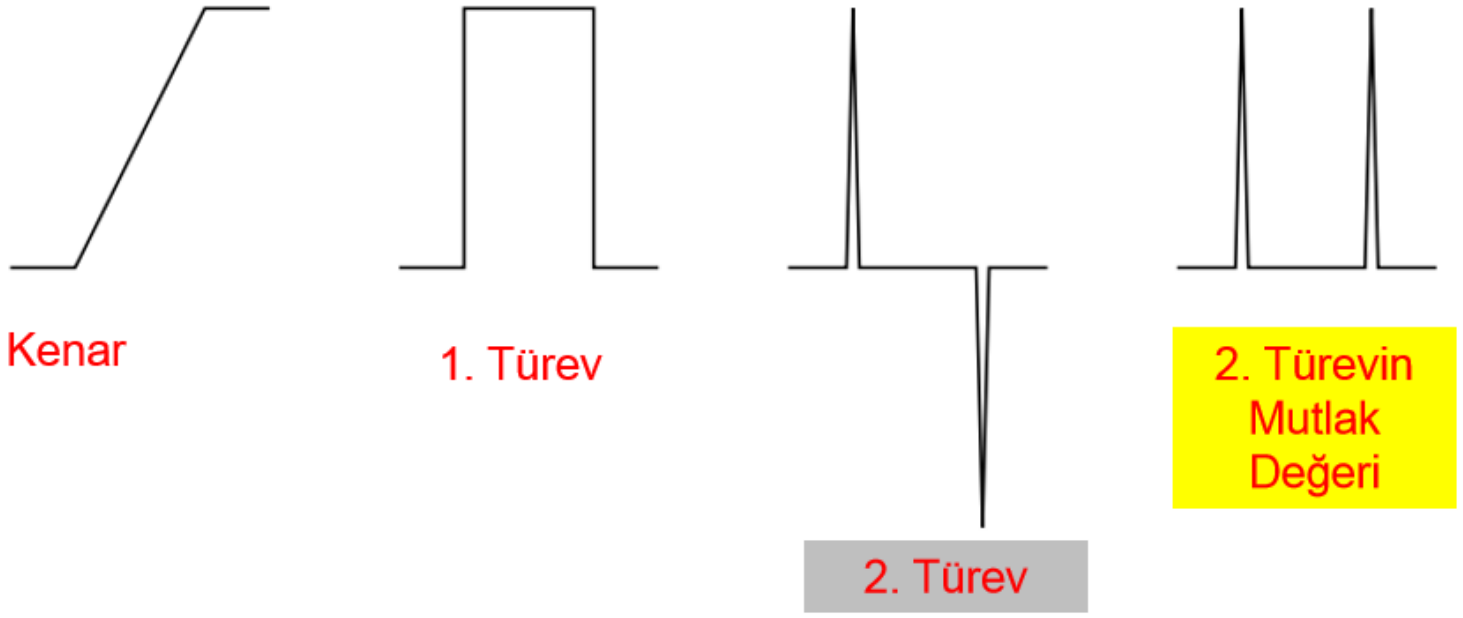
Laplacian-Laplasian

- Laplasian **türev operatörü** görüntüdeki sürekli olmayan grilik seviyelerini **belirginleştirecek,** grilik seviyesinin çok yavaş değiştiği bölümleri **azaltacaktır.**
- Dolayısıyla Laplasian operatörü bir görüntüye uygulandığında, çıkışta **kenar çizgileri, sürekli olmayan grimsi noktalar ve siyah arka plana sahip** bir görüntü elde edilir.
- Laplasian operatörünün **dezavantajı** görüntüdeki **gürültüye çok duyarlı olmasıdır.** Diğer bir **dezavantajı** ise **her bir kenar için iki değer üretmesidir.**
- Gürültünün meydana getireceği **bozulmaları engellemek** için **Laplasian'dan önce görüntüye Gauss kerneli uygulanır.**
- Gauss kerneli bir **alçak geçiren filtredir**. İşlem sonucunda görüntü **bulanıklaşır.**
- Ardından **Laplasian uygulanarak sıfır gesişleri tespit edilir** (LoG).

İkinci Türevler-LAPLACIAN

Bir kenar için ikinci türev etkisi aşağıdaki çizime bakılarak çok net bir şekilde görülebilir.

Bir Laplacian, mutlak değer ya da karelerinin alınması işleminden sonra 2 kenarı çok net bir şekilde belirleyebilmektedir.



imgradient (Matlab)

imgradient

Gradient magnitude and direction of an image

Syntax

```
[Gmag,Gdir] = imgradient(I)
[Gmag,Gdir] = imgradient(I,method)
[gpuarrayGmag,gpuarrayGdir] = imgradient(gpuarrayI, __ )
[Gmag,Gdir] = imgradient(Gx,Gy)
[gpuarrayGmag,gpuarrayGdir] = imgradient(gpuarrayGx,gpuarrayGy)
```

Description

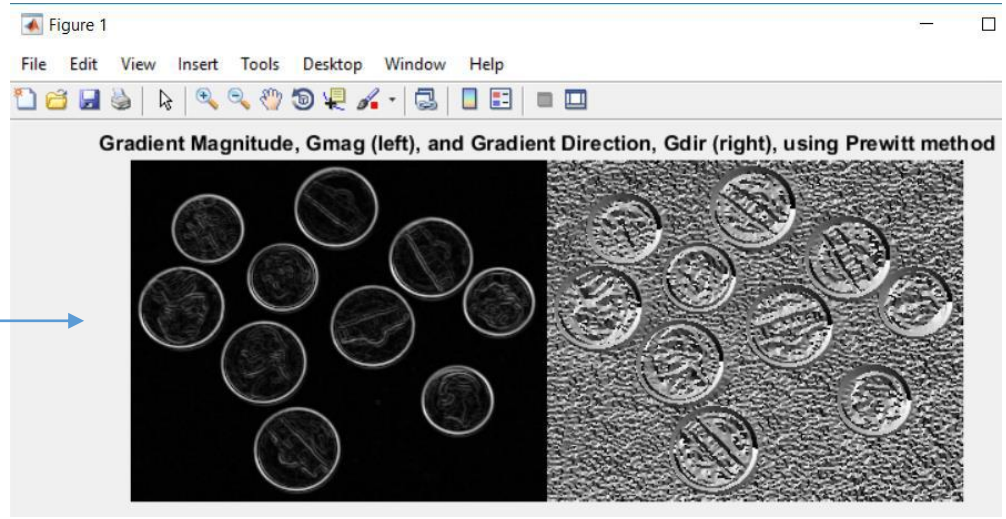
`[Gmag,Gdir] = imgradient(I)` returns the gradient magnitude, `Gmag`, and the gradient direction, `Gdir`, for the grayscale or binary image `I`.

`[Gmag,Gdir] = imgradient(I,method)` returns the gradient magnitude and direction using specified `method`.

imgradient (Matlab)

```
clear all; close all; clc;
I = imread('coins.png');
I= rgb2gray(I);
[Gmag, Gdir] = imgradient(I,'prewitt');
figure
imshowpair(Gmag, Gdir, 'montage');
title('Gradient Magnitude, Gmag (left), and Gradient Direction, Gdir (right), using Prewitt method')
```





Filtre Elemanları

Basic 3x3 blurring filter

$$\begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{bmatrix} = 1/9 \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Gaussian 3x3 blurring filter

$$1/16 \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Gaussian 5x5 blurring filter

$$1/112 \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 9 & 6 & 2 \\ 4 & 9 & 16 & 9 & 4 \\ 2 & 6 & 9 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Horizontal **Vertical** **Diagonal**

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Prewitt filters

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Roberts filters

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Sobel filters

fspecial (Matlab)

fspecial

Create predefined 2-D filter

Syntax

```
h = fspecial(type)
h = fspecial(type, parameters)
```

Value	Description
'average'	Averaging filter
'disk'	Circular averaging filter (pillbox)
'gaussian'	Gaussian lowpass filter
'laplacian'	Approximates the two-dimensional Laplacian operator
'log'	Laplacian of Gaussian filter
'motion'	Approximates the linear motion of a camera
'prewitt'	Prewitt horizontal edge-emphasizing filter
'sobel'	Sobel horizontal edge-emphasizing filter

filter2 (Matlab)

filter2

2-D digital filter

Syntax

```
Y = filter2(H,X)
Y = filter2(H,X,shape)
```

Description

`Y = filter2(H,X)` applies a finite impulse response filter to a matrix of data `X` according to coefficients in a matrix `H`.

`Y = filter2(H,X,shape)` returns a subsection of the filtered data according to `shape`. For example, `Y = filter2(H,X,'valid')`

`'full'`	Returns the full two-dimensional correlation. In this case, `Y` is larger than `X`.
`'same'`	(default) Returns the central part of the correlation. In this case, `Y` is the same size as `X`.
`'valid'`	Returns only those parts of the correlation that are computed without zero-padded edges. In this case, `Y` is smaller than `X`.

LAPLACIAN (Matlab Uygulaması)

- MATLAB' da bütün Laplacian filtreler fspecial komutu ile tanımlanır.

```
fspecial('laplacian',ALPHA)
```

$$\frac{1}{\alpha+1}\begin{bmatrix} \alpha & 1-\alpha & \alpha \\ 1-\alpha & -4 & 1-\alpha \\ \alpha & 1-\alpha & \alpha \end{bmatrix}$$

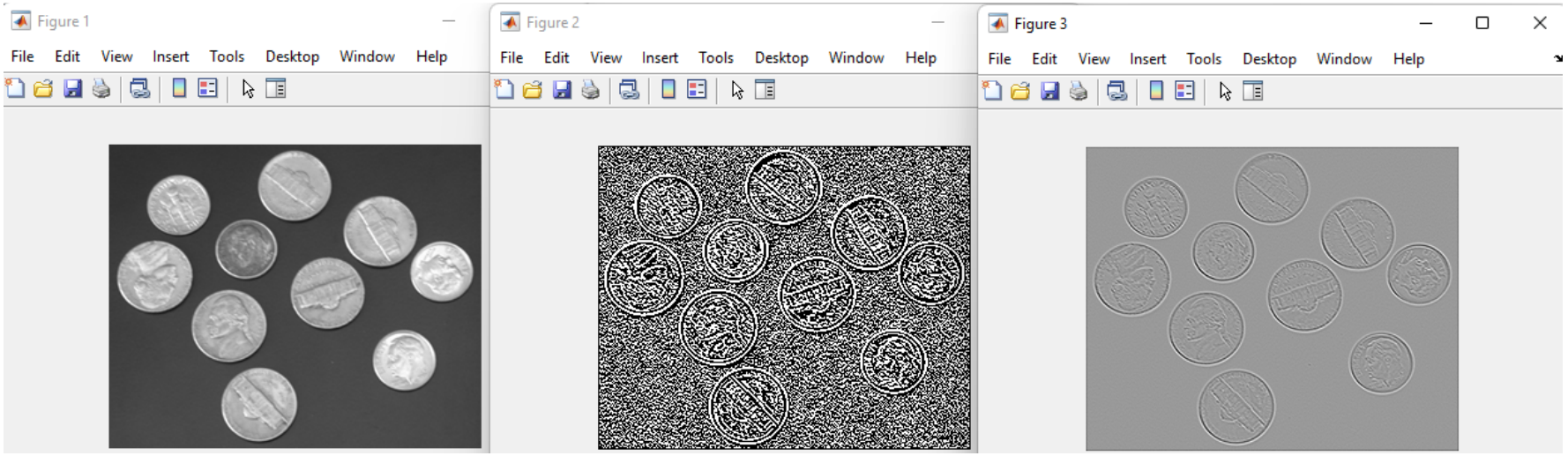
Alpha değeri;

- ✓ 0 ve 1 aralığında seçilebilir.
- ✓ Default değeri 0.2' dir.
- ✓ Eğer 0 olarak yazılırsa, en çok bilinen Laplacian kullanılmış olur. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Diğer Laplacian örnekleri: $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

LAPLACIAN (Matlab Uygulaması)

fspecial ile filtre matrisi oluşturulur.
imfilter ile filtre matrisi tüm imgeye işlenir.




```
clear all;close all;clc;
img=imread('coins.png');
img=rgb2gray(img);
lap=fspecial('laplacian',0);
img_lap=filter2(lap,img);
figure,imshow(img)
figure,imshow(img_lap)
figure,imshow(mat2gray(img_lap))
```

Sıfır Geçişleri (zero cross)

Laplacian için en uygun kullanımlardan birisi, sıfır-geçiş noktalarını kullanarak kenarların pozisyonunu belirlemektir.

Basit bir görüntü

50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
50	50	200	200	200	200	200	200	50	50
50	50	200	200	200	200	200	200	50	50
50	50	200	200	200	200	200	200	50	50
50	50	200	200	200	200	200	200	50	50
50	50	50	50	200	200	200	200	50	50
50	50	50	50	200	200	200	200	50	50
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

−100	−50	−50	−50	−50	−50	−50	−50	−50	−100
−50	0	150	150	150	150	150	150	0	−50
−50	150	−300	−150	−150	−150	−150	−300	150	−50
−50	150	−150	0	0	0	0	−150	150	−50
−50	150	−150	0	0	0	0	−150	150	−50
−50	150	−300	−150	0	0	0	−150	150	−50
−50	0	150	300	−150	0	0	−150	150	−50
−50	0	0	150	−300	−150	−150	−300	150	−50
−50	0	0	0	150	150	150	150	0	−50
−100	−50	−50	−50	−50	−50	−50	−50	−50	−100

Laplacian Filtreden sonra

Filtrelenmiş bir görüntüde sıfır-geçiş ifadesi:

Negatif gri seviyelidir (Komşuluğunda pozitif gri seviyeler bulunmalıdır)

Sıfır değerine sahiptir (Negatif ve pozitif değerli piksellerin arasında bulunmalıdır.)

MATLAB EDGE DETECTION

Fonksiyon

edge(image,metod,parametreler)

BW=edge(I,'sobel')

Metodlar

Sobel (default) metodu

Prewitt metodu

Roberts (cross)metodu

Laplacian of Gaussian(loG)

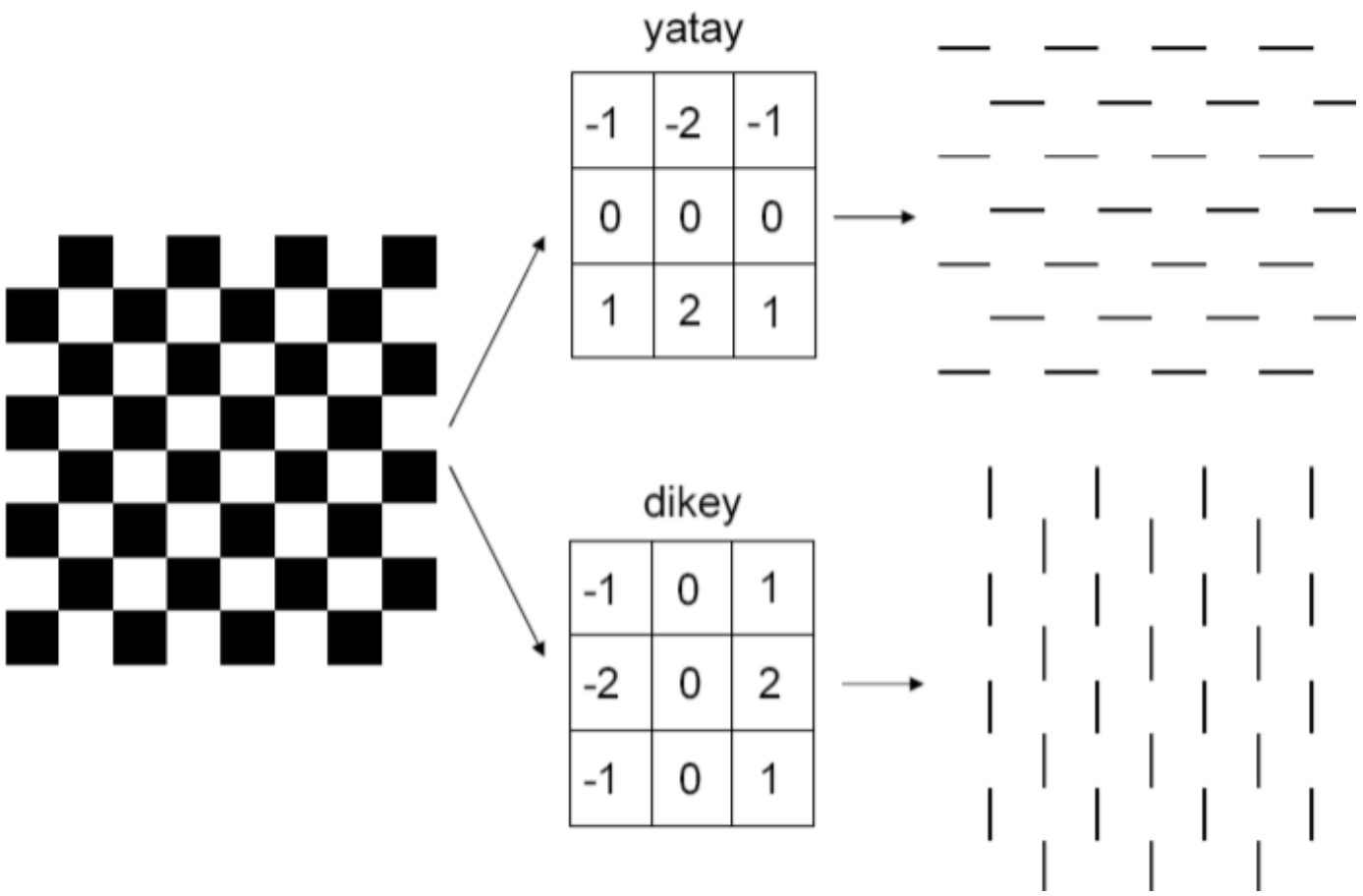
Zero-cross metodu

Canny, approxcanny metodu

SOBEL Kenar Detektörü

- **Sobel** kenar dedektörü biri x yönündeki (Gx maskesi) eğimi, diğeri y yönündeki (Gy maskesi) eğimi (1. derece türev) hesaplamak üzere 3 x 3 'lük bir konvolüsyon maske çifti kullanır. Bir maske diğerinin 90 döndürülmüş halidir (saat yönü tersinde).
- Mantık olarak bir kerede bir pikseli işleyerek maske görüntüde hareket eder.
- Genellikle gri tonlamalı giriş görüntüsü üzerinde bulunan her bir noktadaki yaklaşık mutlak gradient (birinci türev eğim) büyüklüğünü bulmak için kullanılır.

Kenar Bulma Sobel Kernelleri



Sobel Kenar Algoritması

Z_1	Z_2	Z_3
Z_4	Z_5	Z_6
Z_7	Z_8	Z_9

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

-1	0	+1
-2	0	+2
-1	0	+1

$G_X = (Z_7 + 2Z_8 + Z_9) - (Z_1 + 2Z_2 + Z_3)$

$G_Y = (Z_3 + 2Z_6 + Z_9) - (Z_1 + 2Z_4 + Z_7)$

$$|G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

$$|G| = |G_x| + |G_y|$$

$$\max\{|Gx|,|Gy|\}$$

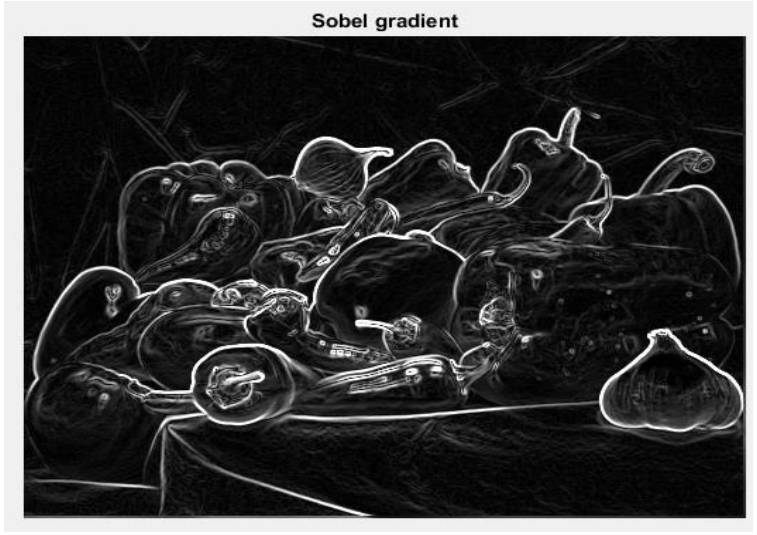
$$g = \left[\left[(Z_7 + 2Z_8 + Z_9) - (Z_1 + 2Z_2 + Z_3) \right]^2 + \left[(Z_3 + 2Z_6 + Z_9) - (Z_1 + 2Z_4 + Z_7) \right]^2 \right]^{1/2}$$

$g \geq T$ ise f(x,y) pikseli bir kenar pikselidir.

Sobel Kenar Detektörü Örnek-1

```
clc, clear all, close all;
A= imread ('peppers.png');
B=rgb2gray(A);
C=double (B);
for i=1:size(C,1)-2
for j=1:size(C,2)-2
%Sobel mask for x direction
Gx=((2*C(i+2,j+1)+C(i+2,j)+C(i+2,j+2)-
(2*C(i,j+1)+C(i,j)+C(i,j+2))));
%Sobel mask for y direction
Gy=((2*C(i+1,j+2)+C(i,j+2)+C(i+2,j+2))-
(2*C(i+1,j)+C(i,j)+C(i+2,j)));
%The gradient of the image
% B(i,j)= abs (Gx)+ abs (Gy);
B(i,j)= sqrt (Gx.^2+Gy.^2);
end
end
figure,imshow (A); title ('Ana Resim');
figure,imshow (B); title ('Sobel gradient');
```





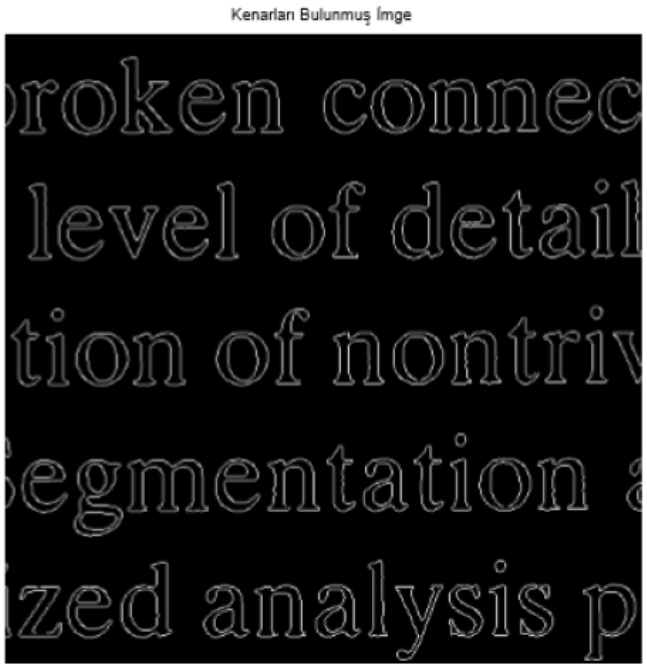
Sobel Kenar Detektörü Örnek-2

Matlab'de aşağıdaki gibi yazılır.

[g,t]=edge(f,'sobel',T,dir)

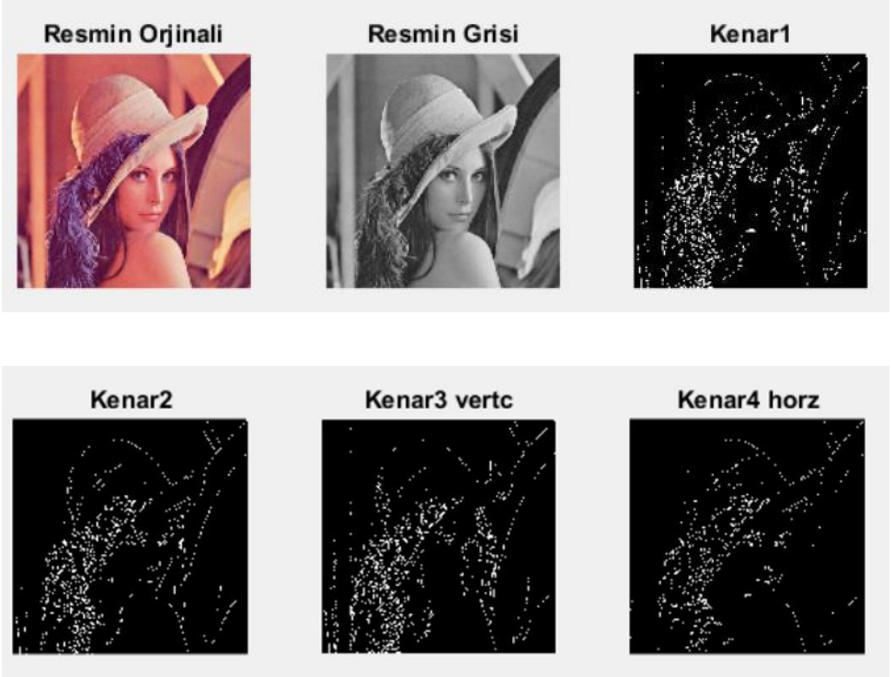
Burada **f giriş görüntüsü**, **T eşik değeri**, **dir kenar dedektörünün tavsiye edeceği yön indeksidir** ('horizontal', 'vertical' veya 'both').

```
e=edge(r,'sobel');
imshow(e)
title('Kenarları Bulunmuş İmge')
```

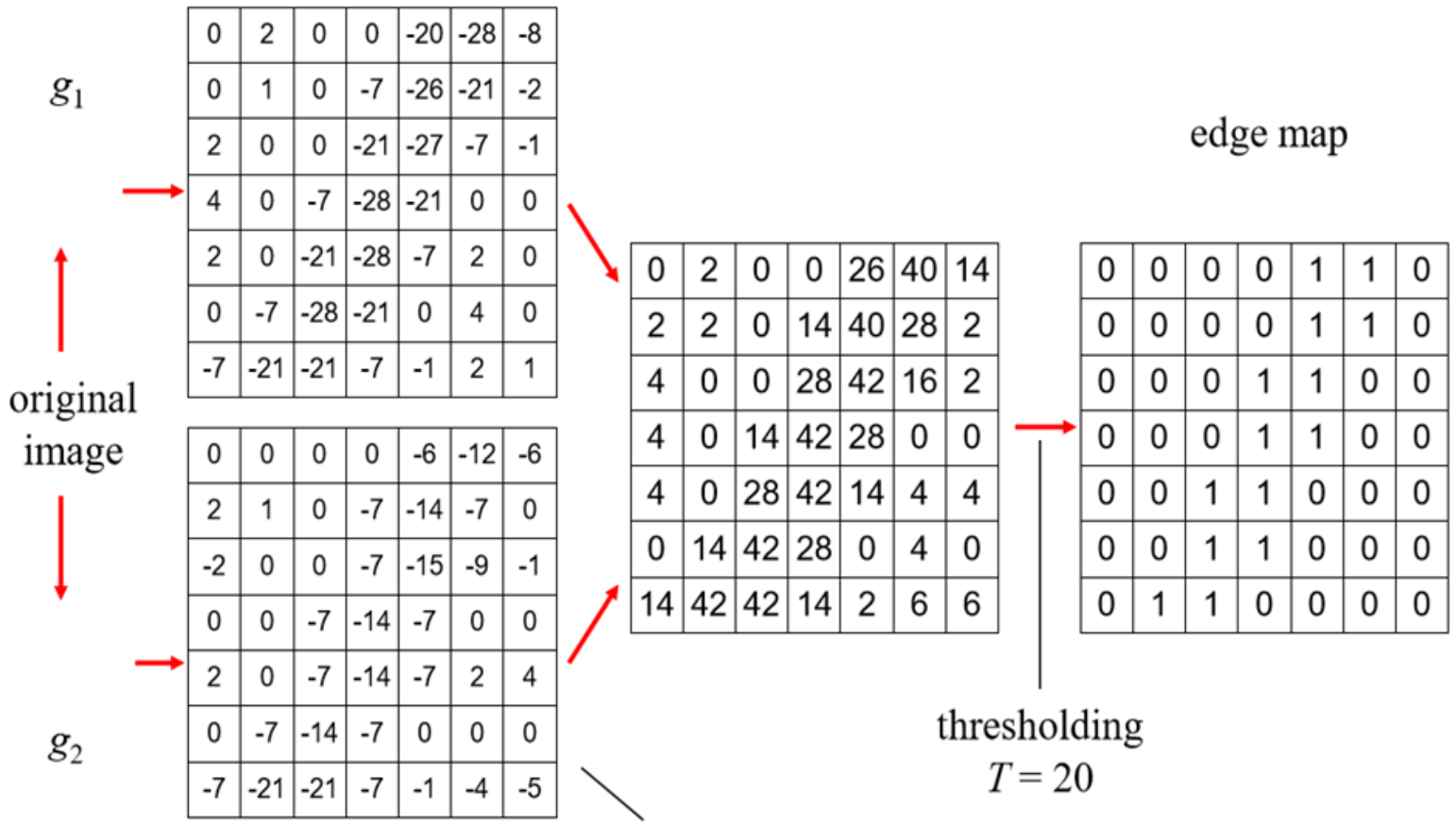


Sobel Kenar Detektörü Örnek-3

- clc, clear all, close all
- a= imread ('lena.tiff');
- g = rgb2gray(a);
- [m,d]=edge(g,'sobel');
- figure,imshow (m);
- s11=edge (g,'sobel',0.05);
- s12=edge (g,'sobel',0.07);
- s13=edge (g,'sobel',0.05, 'vertical');
- s14=edge (g,'sobel',0.05, 'horizontal');
- subplot(1,6,1), imshow (a), title ('Resmin Orjinali')
- subplot(1,6,2), imshow (g), title ('Resmin Grisi')
- subplot(1,6,3), imshow (s11), title ('Kenar1')
- subplot(1,6,4), imshow (s12), title ('Kenar2')
- subplot(1,6,5), imshow (s13), title('Kenar3 vertc')
- subplot(1,6,6), imshow (s14), title('Kenar4 horz')



Use Sobel gradient operator



PREWITT Kenar Detektörü

- Matlab fonksiyonu olarak Sobel'in parametreleri ile aynıdır. Bir maske diğerinin 90 döndürülmüş halidir (saat yönü tersinde) Kernel matrisi Sobel'den farklıdır.

```
[g,t]=edge(f,'prewitt',T,dir)
```

Masks:

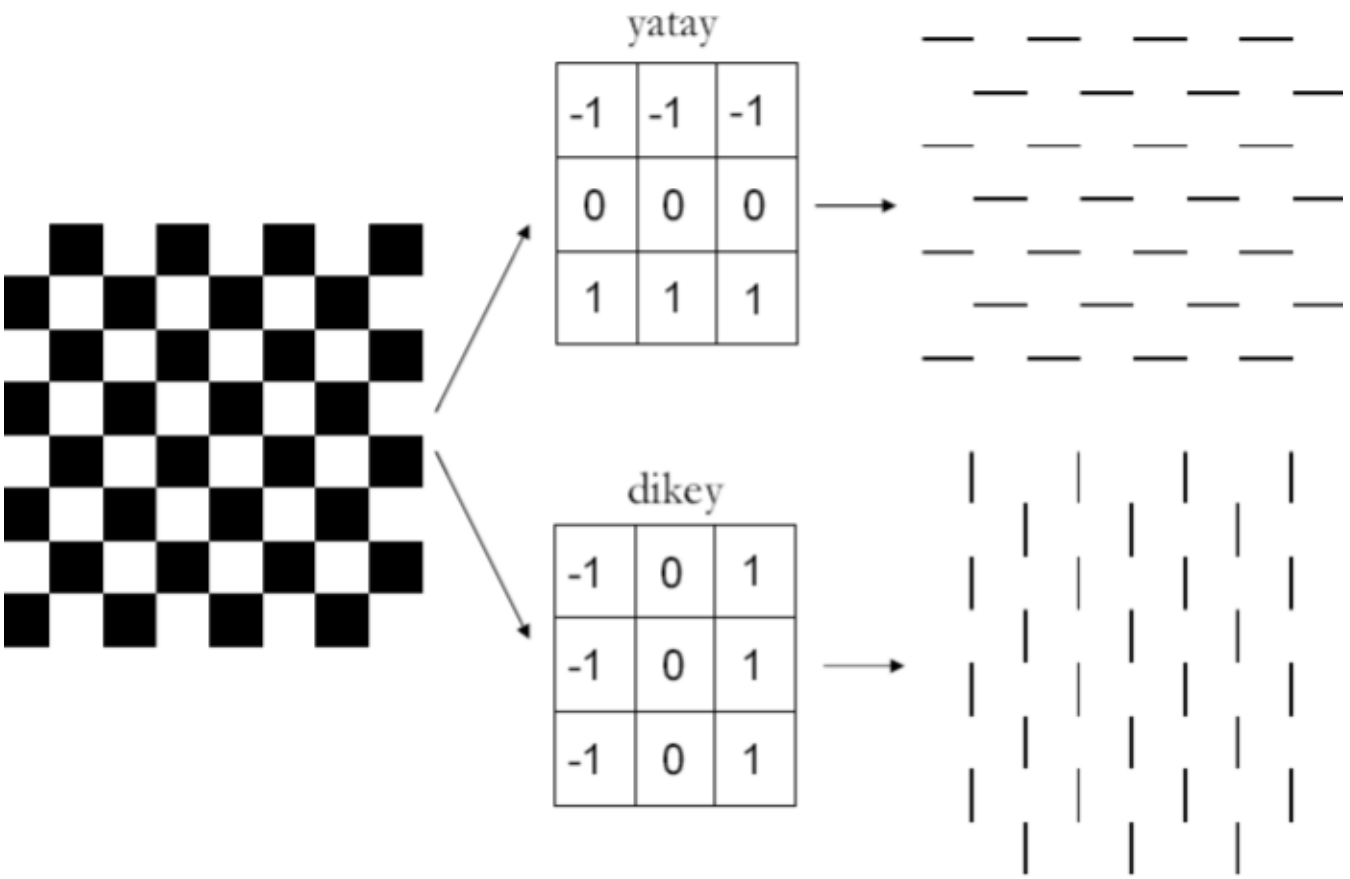
$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Z_1	Z_2	Z_3
Z_4	Z_5	Z_6
Z_7	Z_8	Z_9

$G_X = (Z_7 + Z_8 + Z_9) - (Z_1 + Z_2 + Z_3)$

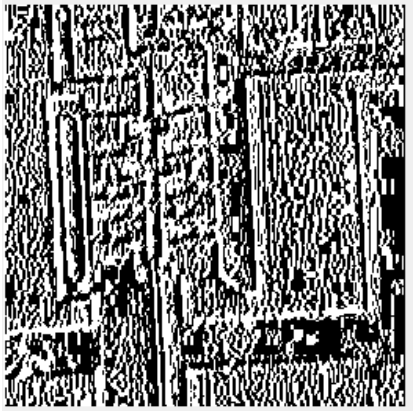
$G_Y = (Z_3 + Z_6 + Z_9) - (Z_1 + Z_4 + Z_7)$

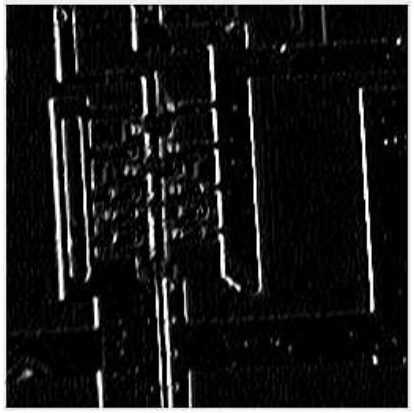
Kenar Bulma Prewitt Kernelleri

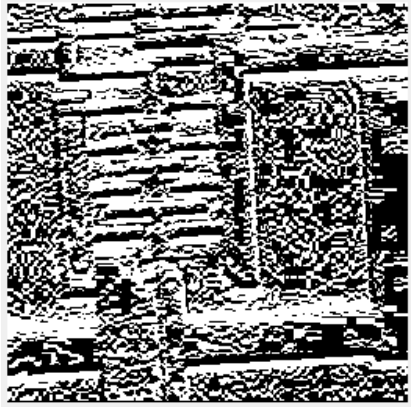


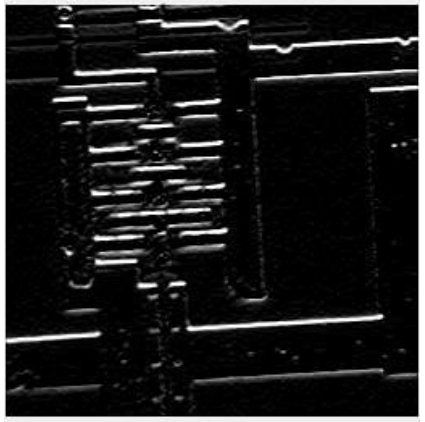
Kenar Bulma Prewitt Kernelleri

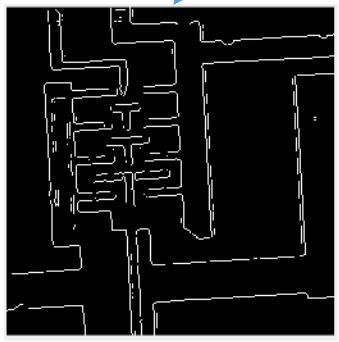
```
clear all;close all;clc;
ic=imread('D:\resler\ic.jpg');
px=[-1,0,1;-1,0,1;-1,0,1];
icx=filter2(px,ic);
figure,imshow(icx), figure,imshow(icx/255)
py=px';
icy=filter2(py,ic);
figure,imshow(icy), figure,imshow(icy/255)
[edge_p,dd]=edge(ic,'prewitt');
figure,imshow(edge_p)
```





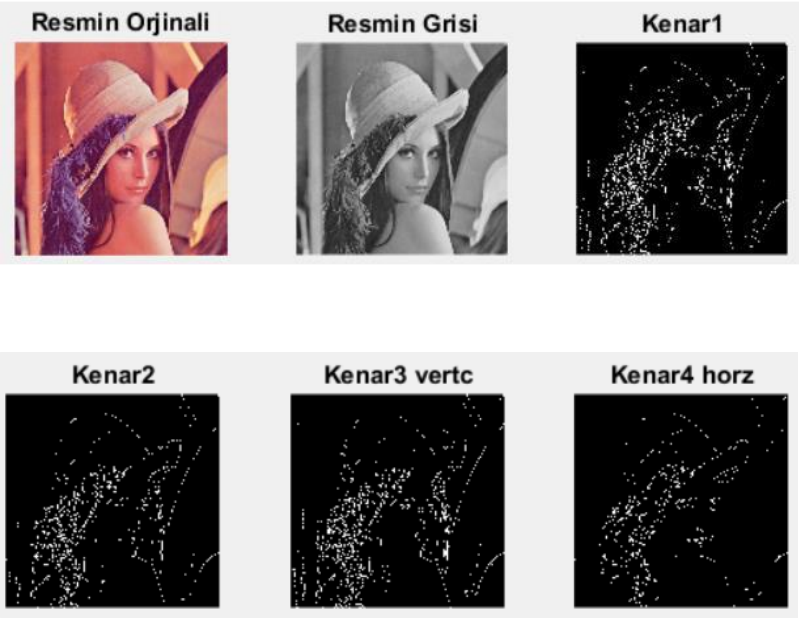






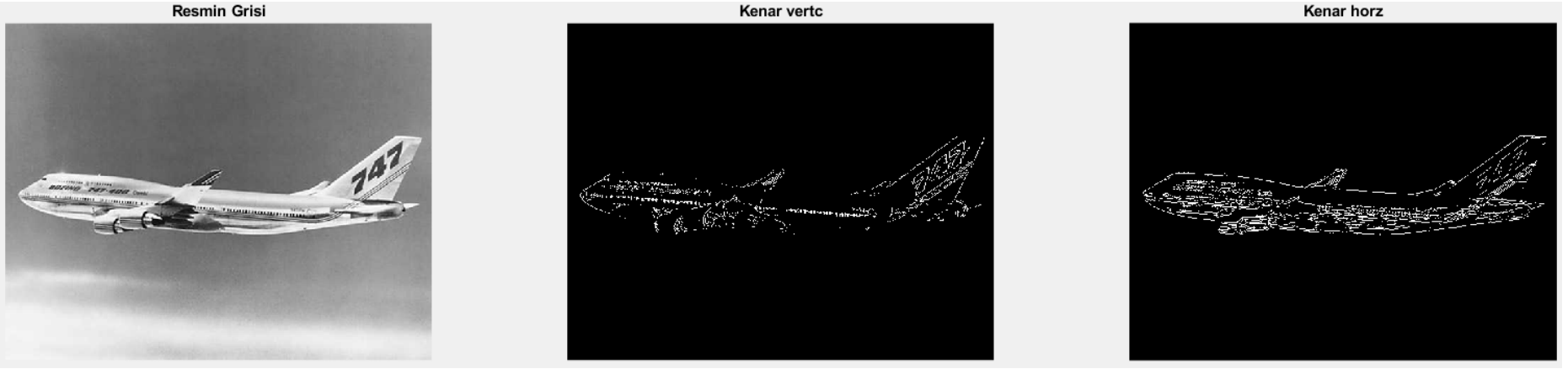
Prewitt Kenar Detektörü Matlab Örnek-1

```
clc,clear all,close all
img= imread ('lena.tiff');
gry = rgb2gray(img);
s1= edge (gry,'prewitt',0.05);
s2= edge (gry,'prewitt',0.07);
s3= edge (gry,'prewitt',0.05, 'vertical');
s4= edge (gry,'prewitt',0.05, 'horizontal');
subplot(1,6,1), imshow (img), title ('Resmin Orjinali')
subplot(1,6,2), imshow (gry), title ('Resmin Grisi')
subplot(1,6,3), imshow (s1), title ('Kenar1')
subplot(1,6,4), imshow (s2), title ('Kenar2')
subplot(1,6,5), imshow (s3), title('Kenar3 vertc')
subplot(1,6,6), imshow (s4), title('Kenar4 horz')
```



Prewitt Kenar Detektörü Matlab Örnek-2

```
clc,clear all,close all
img=imread ('b747.jpg');
gry = rgb2gray(img);
s13=edge (gry, 'prewitt','vertical');
s14= edge (gry, 'prewitt', 'horizontal');
subplot(1,3,1),imshow (gry), title('Resmin Grisi')
subplot(1,3,2),imshow (s13), title('Kenar vertc')
subplot(1,3,3),imshow (s14), title ('Kenar horz')
```



ROBERT Ç apraz (Cross) Operatörü

- Robert çapraz operatörü **basitlik, hesaplama hızlılığı sağlar** ve bir görüntü üzerinde **2 boyutlu uzayda gradient ölçme** gerçekleştirir. Böylece yüksek gradientli bölgeler genellikle kenarlara karşılık gelir. **Çıkıştaki her bir piksel değeri, giriş görüntüsündeki o noktadaki gradientin mutlak değeri olarak hesaplanır.** 2 × 2 konvolüsyon maske çiftini içermektedir. Bir maske basitçe diğerinin (saat yönü) 90° döndürülmüş halidir.

+1	0
0	-1

Gx

0	+1
-1	0

Gy

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

ROBERT Ç apraz (Cross) Operatörü

- Bu detektör yalnız yatay veya düşey kenarları detekte edebilir.
- Bu maskeler iki dik yönelimin herbiri için bir maske piksel grid üzerinde maksimum 45° hareket eden kenarların bulunması için dizayn edilmiştir.

```
[g,t]=edge(f,'roberts',T,dir)
```

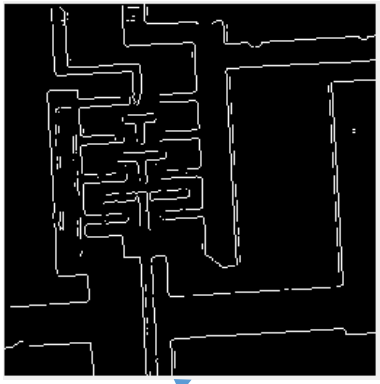
Masks: $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

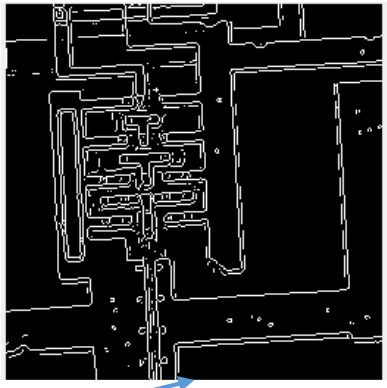
Z_1	Z_2	Z_3
Z_4	Z_5	Z_6
Z_7	Z_8	Z_9

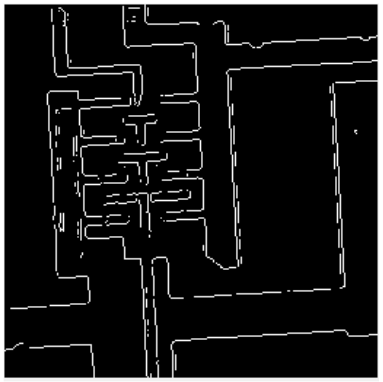
$G_X = Z_9 - Z_5$ $G_Y = Z_8 - Z_6$

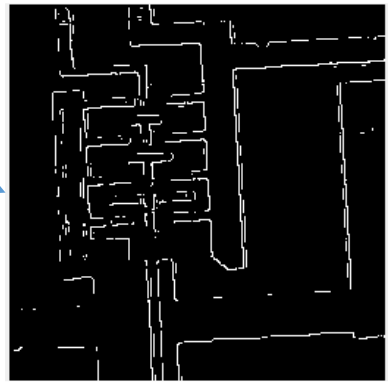
ROBERT Ç apraz (Cross) Operatörü

```
clear all;close all;clc;
img=imread('D:resler ic.jpg');
edge_p1=edge(img,'prewitt');
edge_p2=edge(img,'prewitt',0.05);
edge_r=edge(img,'roberts');
edge_s=edge(img,'sobel');
figure,imshow(edge_p1),
figure,imshow(edge_p2)
figure,imshow(edge_r),
figure,imshow(edge_s)
```





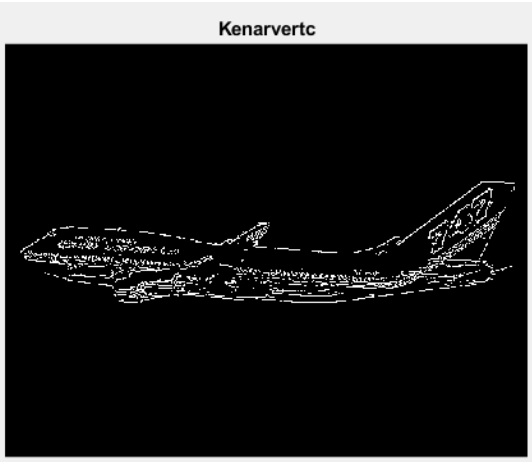


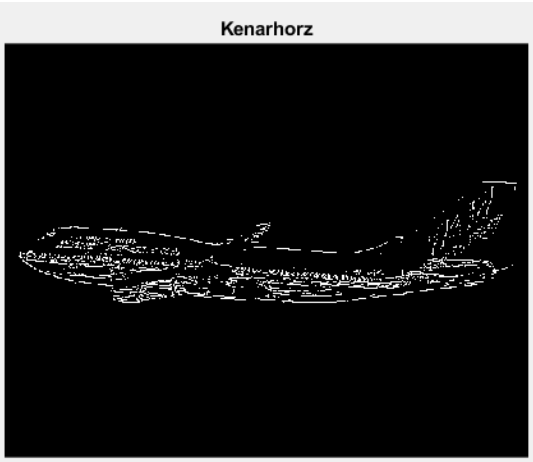


Robert Kenar Detektörü Matlab Örnek-1

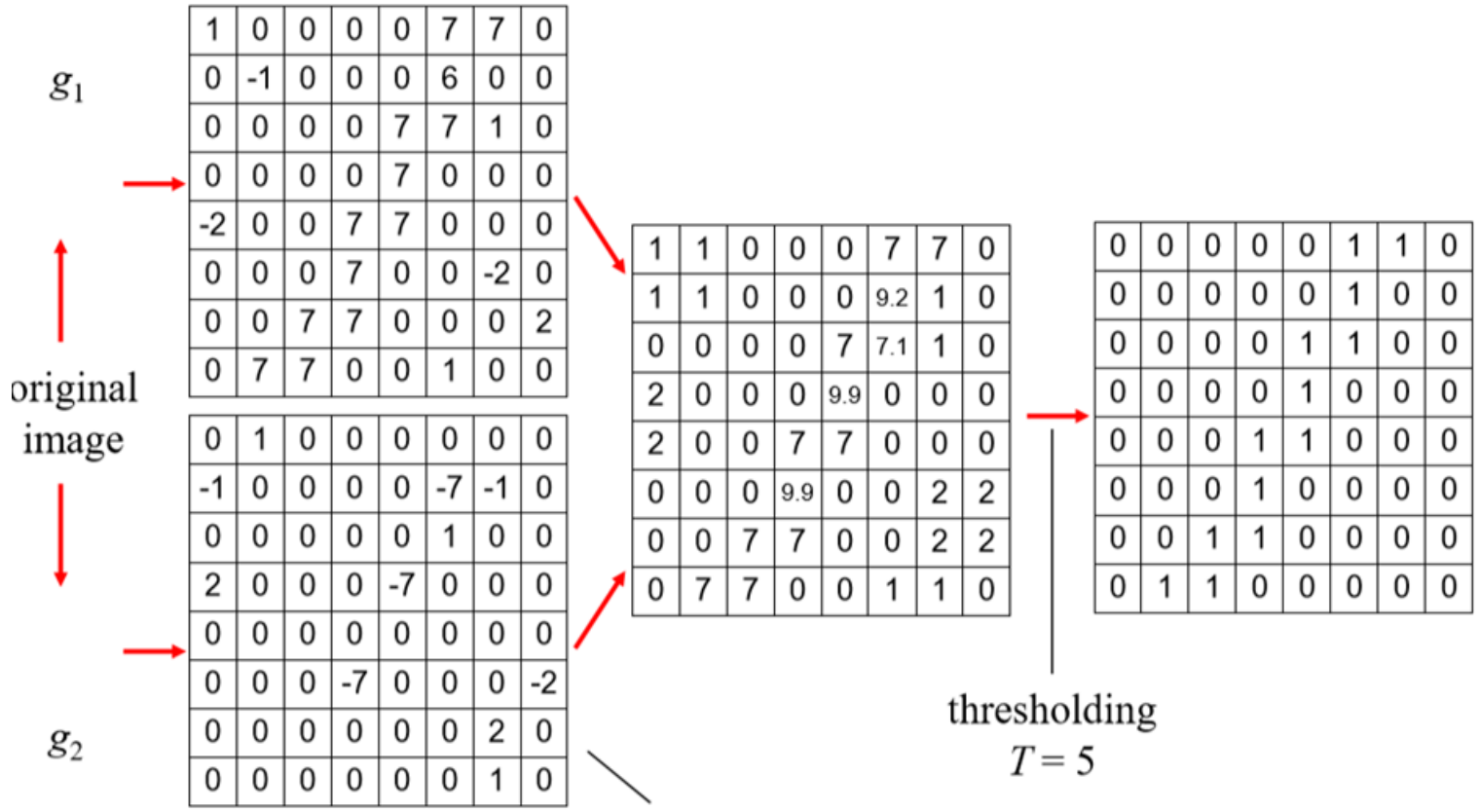
```
clc,clear all,closeall;
a=imread('D:\resler\kelebek.jpg');
g = rgb2gray(a);
s13=edge(g,'roberts','vertical');
s14=edge(g,'roberts','horizontal');
subplot(1,3,1), imshow(g), title('ResminGrisi')
subplot(1,3,2), imshow(s13), title('Kenarvertc')
subplot(1,3,3), imshow(s14), title('Kenarhorz')
```







Use Robert gradient operator



1	0	0	0	0	7	7	0
0	-1	0	0	0	6	0	0
0	0	0	0	7	7	1	0
0	0	0	0	7	0	0	0
-2	0	0	7	7	0	0	0
0	0	0	7	0	0	-2	0
0	0	7	7	0	0	0	2
0	7	7	0	0	1	0	0

0	1	0	0	0	0	0	0
-1	0	0	0	0	-7	-1	0
0	0	0	0	0	1	0	0
2	0	0	0	-7	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-7	0	0	0	-2
0	0	0	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	1	0

1	1	0	0	0	7	7	0
1	1	0	0	0	9.2	1	0
0	0	0	0	7	7.1	1	0
2	0	0	0	9.9	0	0	0
2	0	0	7	7	0	0	0
0	0	0	9.9	0	0	2	2
0	0	7	7	0	0	2	2
0	7	7	0	0	1	1	0

0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0

Laplasian Filtre

2-Boyutlu bir f(x, y) fonksiyonunun x ve y değişkenlerine göre 2.türevi, f(x, y)'nin **laplasian** olarak adlandırılır.

Laplasian kenar tanıma yönteminde, görüntü fonksiyonu f(x,y)'yi verilen **laplasian kenar maskeleri ile konvolüsyona tabi tuttuktan sonra elde edilen laplasian görüntüsünün mutlak değerinin bir eşik değeri ile karşılaştırılması sonucunda** kenar görüntüsüne ulaşılır.

Süzgeçlenmiş (filtrelenmiş) görüntüdeki (laplasian görüntüsü) tüm sıfır geçiş noktaları (zero-crossing points) elde edilir.

Sıfırı Kesme Detektörü

Sıfırı kesme detektörü bir görüntünün laplasian üzerinde, laplasian değerinin sıfırdan geçtiği yerleri arar. **Sıfır geçiş noktaları laplasian'ın işaret değiştirdiği yerlerdir. Bu noktalar genellikle görüntüdeki kenarlar sebebiyle oluşur.**
Sıfır geçiş detektörü için başlama noktası, gausian'ın laplasian'ı (LoG filtresi) kullanılarak filtrelenmiş bir görüntüdür. Sıfır geçişler bu operatörün **yumuşatılmış** bölümleri için kullanılan **gausian**'ın boyutu ile kuvvetli bir şekilde etkilenmektedir. Eğer **yumuşatma artırılırsa daha az sıfır geçiş çizgisi** bulunur. Kalanlar ise görüntüde gittikçe büyüyen özelliklere karşılık gelirler. Bir **eşikleme** operatörü kullanılmak **kenarlar belirginleştirilmiş** olur. Genelde eşikleme operatöründe seçilen eşik değeri sıfırdır.

Zero Crossing Points

Laplasian filtresinden geçirilmiş görüntü matrisinde, aşağıdaki özelliklerden birini sağlayan piksel sıfır geçiş pikselidir ve dolayısıyla kenar üzerinde bir noktadır.

1-Negatif bir gri değerine sahip olmalı ve bağlantılı komşu piksellerinden en az birisinin gri değeri pozitif olmalı.

2-Pikselin değeri sıfır ise, onun yatay veya dikey komşu piksellerinin değeri farklı işaretlerde olmalı.

50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
50	50	200	200	200	200	200	200	50	50
50	50	200	200	200	200	200	200	50	50
50	50	200	200	200	200	200	200	50	50
50	50	200	200	200	200	200	200	50	50
50	50	50	50	200	200	200	200	50	50
50	50	50	50	200	200	200	200	50	50
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

(a) A simple image

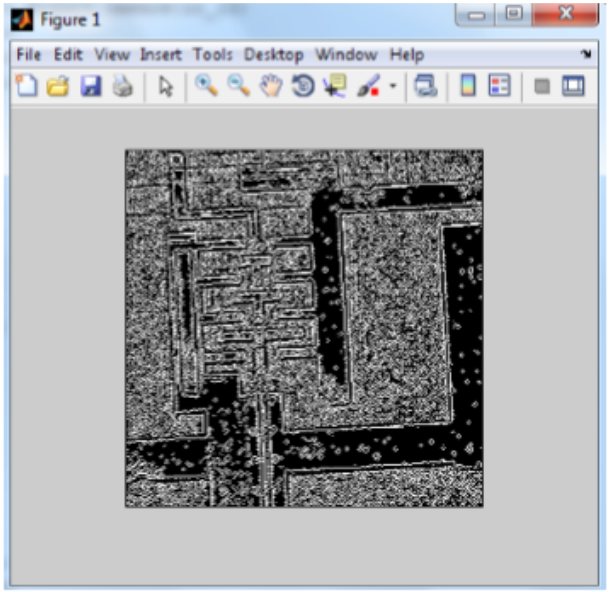
−100	−50	−50	−50	−50	−50	−50	−50	−50	−100
−50	0	150	150	150	150	150	150	0	−50
−50	150	−300	−150	−150	−150	−150	−300	150	−50
−50	150	−150	0	0	0	0	−150	150	−50
−50	150	−150	0	0	0	0	−150	150	−50
−50	150	−300	−150	0	0	0	−150	150	−50
−50	0	150	300	−150	0	0	−150	150	−50
−50	0	0	150	−300	−150	−150	−300	150	−50
−50	0	0	0	150	150	150	150	0	−50
−100	−50	−50	−50	−50	−50	−50	−50	−50	−100

(b) After laplace filtering

Sıfır Geçişleri (Matlab Uygulaması)

```
>> l=fspecial('laplacian',0);
>> icz=edge(ic,'zerocross',l);
>> figure
>> imshow(icz)
```

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



Elde edilen sonuç görüntüsü tatmin edici değildir. Bir çok gri seviye değişimi kenar olarak yorumlanmıştır.

Bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için :

1. Bir Gaussian filtresi ile düzgünleştir
2. Sonucu bir Laplacian' dan geçir
3. Sıfır geçişlerini bul.

1. ve 2. madde kombine edilmiş ve Laplacian of Gaussian (LoG) filtresi üretilmiştir.

Bu algoritma, biyolojik görme işlemine en yakın kenar belirleme işlemidir.

(Marr-Hildreth Metodu)

Laplasian Görüntü

- Laplasian yönteminde, görüntüdeki en küçük gri seviyelerdeki değişimlerde bile sıfır geçiş noktası üretebileceği ve görüntünün küçük seviyelerde de olsa gürültü ile etkilenmiş olduğu göz önüne alınırsa, lablasian tabanlı yöntemlerin doğrudan doğruya görüntü üzerine uygulanması pek **sık kullanılan bir yol değildir.** Bu durum aşağıdaki şekillerden de görülmektedir.

```
clc,clear all,close all
a= imread ('cameraman.tif');
lap= fspecial ('laplacian',1);
icz= edge (a,'zerocross',lap);
subplot(1,2,1), imshow (a), title(' Resmin Orjinali')
subplot(1,2,2), imshow (icz), title('Laplace Görüntü')
```

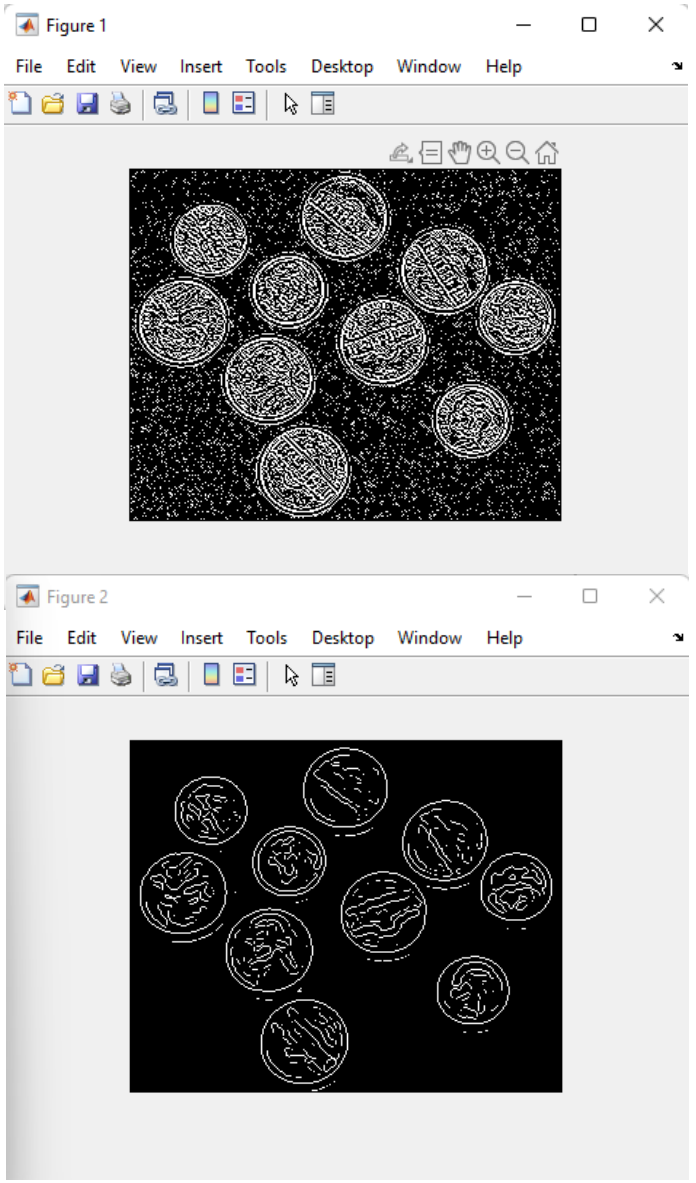




$$\frac{1}{\alpha+1}\begin{bmatrix} \alpha & 1-\alpha & \alpha \\ 1-\alpha & -4 & 1-\alpha \\ \alpha & 1-\alpha & \alpha \end{bmatrix}$$

LoG Filter (Matlab Uygulaması)

```
clear;close all;clc;
img=imread('coins.png');
img=rgb2gray(img);
lap=fspecial('laplacian',0);
icz=edge(img,'zerocross',lap);
figure,imshow(icz)
log=fspecial('log',13,2);
%h = fspecial('gaussian',hsize,sigma)
logg1=edge(img,'zerocross',log);
figure,imshow(logg1)
```



Laplasian of Gaussian (LoG)

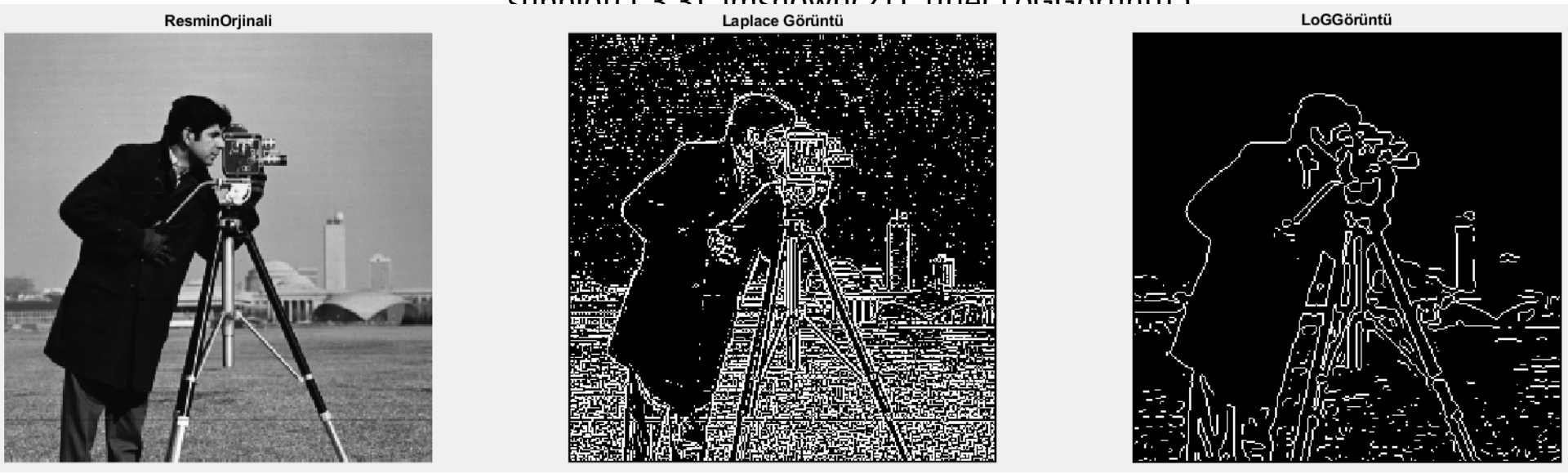
- Laplace işlecine dayalı yöntemler gürültüler için hassas olduğu için kenar belirleme işlemi gerçekleşmeden önce filtre ile temizlenmelidir.
- Bu amaçla Gauss filtresi kullanılırsa LoG (Laplacian of Gauss) kenar belirleme operatörü elde edilir.
- Bu operatör kullanılarak, Gauss filtresi g(x,y) ile görüntü f(x,y) katlanarak yumuşatılır. Böylece **gürültülü noktalar izole edilir.**
- Ancak yumuşatma ile birlikte kenarlarda yayılma gerçekleşir. Görüntüyü **iyileştirmek (enhancement) için gauss filtresi, ikinci türev elde etme bölümünde de kullanılır.**

Laplasian of Gaussian (LoG)

- Dolayısıyla, laplasian metodunun doğrudan kullanımı yerine, daha genel olan Lablasian of Gauss (LoG) yöntemi kullanılır. İlk olarak Marr Hildreth tarafından önerildiğinden dolayı, bu yönteme aynı zamanda Marr Hildreth kenar belirleme yöntemi adı da verilir.
- LoG yönteminde, görüntüyü değişik kesim frekanslarında sınırlandırmak için Gaussian alçak geçiren süzgeç (filtre) kullanılmaktadır (Bu şekilde görüntü geçişleri yumuşaklaştırılır). Görüntünün doğrudan laplasian'ın alınması gürültüyü daha da kuvvetlendireceği için arzu edilmeyen birçok yapay kenar noktasının elde edilmesi olasıdır. LoG yöntemi ile doğrudan doğruya görüntünün lablasian almaktansa görüntünün bir Gaussian fonksiyonu ile konvolüsyona tabi tutup daha sonra lablasian'ını hesaplamak daha mantıklı bir yol olarak görünmektedir.

Laplasian of Gaussian (LoG) Örnek-1

```
clc,clear all,close all;
img=imread('cameraman.tif');
lap=fspecial('laplacian',1);
icz=edge(img,'zerocross',lap);
log=fspecial('log',13,2);
icz1=edge(img,'zerocross',log);
subplot(1,3,1), imshow(img), title('ResminOrjinali')
subplot(1,3,2), imshow(icz), title('Laplace Görüntü')
subplot(1,3,3), imshow(icz1), title('LoGGörüntü')
```



Canny Kenar Detektörü

Canny operatörü giriş olarak gri tonlanmış bir görüntü alır, çıkış olarak da izlenen yoğunluk süreksizliklerinin pozisyonlarını gösteren bir görüntü verir.
Canny operatörü çok aşamalı bir biçimde çalışır. **İlk olarak** tüm resimler Gauss konvolüsyon (filtre) kullanılarak yumuşatılır.

Daha sonra yumuşatılmış görüntüye bölgelerini belirlemek üzere iki boyutlu basit bir birinci türev operatörü (örneğin Robert Cross) uygulanır. Böylece eğim yoğunluklu görüntüde kenarlar belirir.

Daha sonra bu tepe noktalar takip edilerek tepe olmayan bütün noktalar 0 yapılır. Böylece çıkışta ince bir çizgi verilmiş ve zayıf kenar piksellerin temizlenmesi gerçekleşmiştir.

Takip etme işlemi T1 ve T2 (T1>T2) değerli iki eşik ile kontrol edilen bir hysteresis (kesiklik eşik) sergiler. Takip etme işlemi sadece T1 den daha yüksek bir kabartı üzerinde bir noktada başlayabilir. Takip etme işlemi daha sonra her iki yönde de kabartının T2 den daha düşük olduğu yerlere kadar devam eder. Bu kuvvetli kenarların belirlenmesi sonucunu doğurur.

Compass Kenar Detektörü

Compass Kenar Detektörü farklı gradyen kenar detektörlerine (Sobel ve Robert çapraz gibi) alternatif bir yaklaşımdır. Bu operatör giriş görüntüsünden iki çıkış görüntüsü üretir. Birincisi hesaplanan, yerel kenar gradyen değerini, ikincisi ise hesaplanan kenar yönelimini göstermektedir.

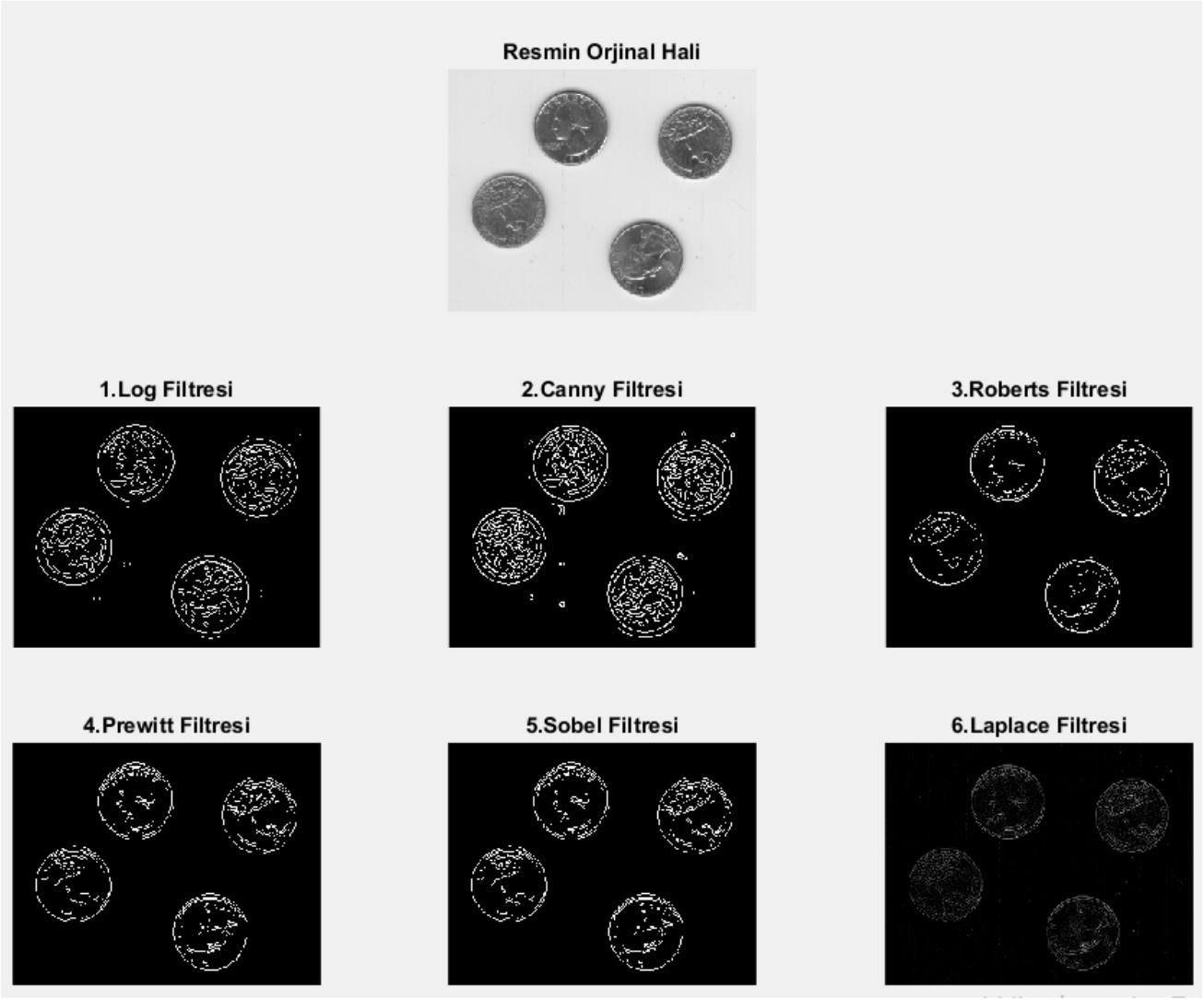
Compass kenar detektörü kullanıldığı zaman, her biri farklı yönelimleri hisseden konvolüsyon maskelerinin bir takımı ile konvolüsyon işlemi yapılır. Genelde bu kısımda 8 tane maske vardır. Her bir piksel için yerel kenar gradyen değeri, 8 maskenin tamamının maksimum sonuçları ile hesaplanır.

Çizgi Detektörü

Bir görüntüdeki çizgilerin tespitinde iki temel yöntem kullanılmaktadır. Bunlarda ilki, çeşitli yönlerde ayarlanmış maskeler ile görüntünün konvolüsyona tabii tutulmasıdır. Dört farklı yön için dört farklı maske kullanılarak çizginin yönelimi 45° lik adımlarda elde edilir.

Çizgi belirlemede kullanılan ikinci yöntem ise, Hough transformudur. Bir çizginin matematiksel ifadesini kullanarak bu ifadeyi sağlayan piksellerin sayısına bakarak hangi uzaklıkta ve hangi eğimde bir çizginin olduğu bulunmaktadır. Bu transform yöntemi ile çizgilerin tespitinin yanında yapısı matematiksel olarak ifade edilebilen daha pek çok şeklin tespiti de mümkündür.

Filtrelerin Aynı Görüntüye Uygulanması



Filtrelerin Aynı Görüntüye Uygulanması

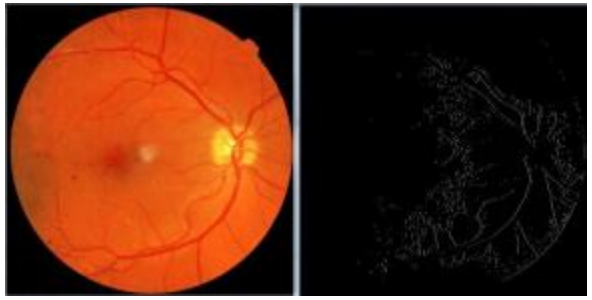
```
clc,clear all,close all;
img=imread('eight.tif');
logFiltresi=edge(img,'log');
cannyFiltresi=edge(img,'canny');
robertsFiltresi=edge(img,'roberts');
prewittFiltresi=edge(img,'prewitt');
sobelFiltresi=edge(img,'sobel');
hLaplaceFiltresi=fspecial('laplacian');
laplaceFiltresi=imfilter(img,hLaplaceFiltresi,'replicate');
figure;
subplot(3,3,2); imshow(img); title('Resmin Orjinal Hali');
subplot(3,3,4); imshow(logFiltresi); title('1.Log Filtresi');
subplot(3,3,5); imshow(cannyFiltresi); title('2.Canny Filtresi');
subplot(3,3,6); imshow(robertsFiltresi); title('3.Roberts Filtresi');
subplot(3,3,7); imshow(prewittFiltresi); title('4.Prewitt Filtresi');
subplot(3,3,8); imshow(sobelFiltresi); title('5.Sobel Filtresi');
subplot(3,3,9); imshow(laplaceFiltresi); title('6.Laplace Filtresi');
```

Makale İnceleme…

Aşağıdaki makaleyi inceleyiniz…

Retina Görüntülerindeki Kan Damarlarının Belirlenmesi

http://dergipark.org.tr/en/pub/fumbd/issue/29391/314594





TEŞEKKÜRLER